جزوه مادر · نسخه ۱ — با مقابله بندبه‌بند ۱۴۰۲

جلسه چهارم

مسیرهای حسی، قشر حسی-پیکری، درد و حرارت

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

از نخاع تا قشر: قطع کامل، براون-سکوارد و تفکیک لمس خام از لمس دقیق

S1 و S2، نواحی ارتباطی ۵ و ۷، آمورفوسنتز و نقش تالاموس

سازمان قشر: هومونکولوس، شش لایه، ستون‌های عملکردی و دو نوع ورودی

کدگذاری شدت، میدان گیرنده، مهار جانبی و تست دو نقطه

نیمه دوم: درد، مسیرهای صعودی، درد ارجاعی، سیستم ضد درد، دریچه و داروها

حس حرارت: گیرنده‌های گرما و سرما، آستانه‌ها و درد حرارتی

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴): «جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر۲۹ — «1404.pdf صفحه — منبع پایه

جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴): «نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن ۱۶ — «1402.pdf صفحه — هم‌موضوع، مقایسه سال دیگر

Ganong، ویراست ۲۶ — فصل ۷، ۴۷ و ۴۸ (قشر، مسیرها، درد)

Guyton & Hall، ویراست ۱۲ — فصل ۴۷ و ۴۸ (حواس سوماتیک، درد و حرارت)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۶
نخاع، براون-سکوارد، لمس خام، S1 و S2

خوشه ۲ - مباحث ۷ تا ۱۲
ارتباطی، قشر حرکتی، نقشه، لایه و ستون

خوشه ۳ - مباحث ۱۳ تا ۱۸
ورودی‌ها، کنترل نزولی، آسیب، تالاموس، شدت، مهار

خوشه ۴ - مباحث ۱۹ تا ۲۶
درد، مسیرها، ارجاعی، ضد درد، دارو و حرارت

۲۶	۸۳	۱۶	۴
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

راهنمای خواندن

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چهارمین دفتر از مجموعه «جزوه مادر» است و همان قالب سه جلسه پیش را دارد: هر مبحث یک واحد مستقل تقسیم کار است — شناسنامه، متن درس، شکل، کادر افزوده منبع‌دار، کادر اختلاف یا ابهام، یادداشت و برگه تحویل. متن درس با وفاداری به جزوه ۱۴۰۴ بازنویسی شده و هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس

رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) با حفظ تعریف، مثال، عدد و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی

هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش، شکل یا صفحه فایل) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول

شانزده شکل از خود جزوه ۱۴۰۴ استخراج شده‌اند و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل راهنمای خواندن و ارجاع موضعی آمده است.

۴. قاعده ارجاع

«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر1404.pdf» و شماره صفحه همان فایل؛ «۱۴۰۲ ص...» یعنی فایل «نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن 1402.pdf».

۵. واحد مبحث

هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام

جایی که دو جزوه یا جزوه و مرجع اختلاف داشتند، عبارت اصلی حفظ و پرسش در کادر کهربایی مستقل ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت

در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل

اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد

واحدها به شکل اصلی منبع (میلی‌متر، درجه، درصد) و اعداد فارسی؛ نام اصطلاح‌های علمی به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست

خلاصه جایگزین متن درس، «نکته امتحانی» بدون شاهد، و تکرار مباحث مسیرهای حسی جلسه ۳ (در حد ارجاع آمده‌اند).

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه برای جزوه‌ها «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. توجه: برخلاف جلسه دوم، جزوه ۱۴۰۲ این جلسه هم‌موضوع است (مسیرهای حسی و قشر) و ۱۶ صفحه دارد؛ لایه متنی آن ناخواناست، به همین دلیل هر ۱۶ صفحه با رندر تصویری ۱۵۰ dpi خوانده و بندبه‌بند مقابله شد. نقشه کامل این مقابله («صفحه ۱۴۰۲ ← بندها ← مبحث این جزوه ← وضعیت») در «پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲» در پایان جزوه آمده است.

فهرست

خوشه ۱ — از نخاع تا قشر — مباحث ۱–۶

مبحث ۱ — چرا بعد از مسیرها، نوبت قشر است ۶

مبحث ۲ — قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار ۸

مبحث ۳ — سرنوشت لمس خام و مسیرهای کمکی ۱۱

مبحث ۴ — شیار مرکزی و تقسیم‌بندی قشر ۱۳

مبحث ۵ — قشر حسی اولیه: دقیق‌ترین ناحیه حسی ۱۶

مبحث ۶ — قشر حسی ثانویه و وابستگی‌اش به S1 ۱۸

خوشه ۲ — سازمان قشر — مباحث ۷–۱۲

مبحث ۷ — نواحی ۵ و ۷: جایی که حس، «معنا» می‌شود ۲۱

مبحث ۸ — قشر حرکتی و بدهی‌اش به حس ۲۳

مبحث ۹ — سازمان‌بندی فضایی قشر: نقشه بدن روی مغز ۲۶

مبحث ۱۰ — آدمک حسی و دلیل عدم تناسب آن ۲۸

مبحث ۱۱ — سازمان نورونی قشر: شش لایه با سه نقش ۳۱

مبحث ۱۲ — ستون‌های عملکردی: واحد سازنده قشر ۳۴

خوشه ۳ — کنترل، آسیب و کدگذاری — مباحث ۱۳–۱۸

مبحث ۱۳ — ورودی اختصاصی و غیراختصاصی قشر ۳۷

مبحث ۱۴ — سیگنال‌های قشرگریز: تنظیم حساسیت و مهار جانبی ۳۹

مبحث ۱۵ — ضایعه S1، S2 و سندرم آمورفوسنتز ۴۱

مبحث ۱۶ — تالاموس: ایستگاه رله نیست، پردازشگر است ۴۴

مبحث ۱۷ — مغز چطور شدت محرک را می‌فهمد ۴۷

مبحث ۱۸ — میدان گیرنده، مهار جانبی و تست دو نقطه ۵۰

خوشه ۴ — درد و حرارت + پیوست — مباحث ۱۹–۲۶، پیوست و چک‌لیست

مبحث ۱۹ — درد یک حس معمولی نیست: تعریف، کارکرد و دو نوع تند و کند ۵۳

مبحث ۲۰ — چهار دسته بالینی درد ۵۶

مبحث ۲۱ — گیرنده درد و پدیده پردردی ۵۹

مبحث ۲۲ — محرک‌های شیمیایی: از برادی‌کینین تا کپسایسین ۶۲

مبحث ۲۳ — از نخاع تا مغز و مسئله درد ارجاعی ۶۴

مبحث ۲۴ — سیستم ضد درد و تئوری دریچه ۶۸

مبحث ۲۵ — اوپیوئیدها، NSAID و آبشار آراشیدونیک ۷۱

مبحث ۲۶ — گرما و سرما: گیرنده‌ها، آستانه‌ها و درد حرارتی ۷۴

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ ۷۷

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۷۹

آغاز جلسه چهارم

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر خوارزمی · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه · جلسه ۴: مسیرهای حسی، قشر، درد و حرارت

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)	جلسه ۴ نورو فیزیولوژی مهر۲۹ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم، متن و شکل‌ها	همه ۲۹ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)	نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن ۱۶ — 1402.pdf صفحه	هم‌موضوع: مسیرها، قشر، کدگذاری	۱۶ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند (نقشه در پیوست پایان جزوه)
گانونگ (ویراست ۲۶)	1-400 ganong.pdf	قشر، مسیرها، درد	فصل ۷، ۴۷ و ۴۸ (صفحه‌های ارجاع‌شده در متن)
گایتون (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	قشر حسی، درد و حرارت	فصل ۴۷ و ۴۸؛ فایل متنی، بدون تصویر

این جلسه در ۱۴۰۲ هم‌موضوع دارد و پوشش دو سال مکمل یکدیگر است: ۱۴۰۲ در مسیرهای نخاعی، لامیناها و درماتوم مفصل‌تر است و ۱۴۰۴ در نیمه دوم (درد، کنترل درد، داروها، حرارت) تقریبا همه‌چیز را دارد. بخش مسیرهای نخاعی این جزوه به جلسه ۳ ارجاع داده شده تا تکرار نشود؛ هر جا عبارتی از ۱۴۰۲ آمده، شماره صفحه همان فایل ذکر شده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌ها و کادرهای کهربایی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه ۳: مبحث ۳ و ۲۳ این جزوه همان مسیرهای صعودی جلسه پیشین‌اند، با تمرکز بر درد.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

چهار عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، ۰٫۱ ثانیه: زمان شروع درد تند از فیبر Aδ، در برابر یک ثانیه یا بیشتر برای فیبر C. دوم، ۲ تا ۳ میلی‌متر: آستانه تفکیک دو نقطه در نوک انگشت، در برابر حدود ۶۴ میلی‌متر در سرشانه و کمر. سوم، ۴۵ درجه: اوج حساسیت گیرنده‌های گرما، همان مرزی که بالاتر از آن درد گرمایی شروع می‌شود. چهارم، ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر: قطر ستون‌های عملکردی قشر با حدود ۱۰٬۰۰۰ نورون در هر ستون.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶، ۱۲–۱۳، ۱۷–۱۸ و ۲۸.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۶ مبحث این جلسه در چهار خوشه آمده‌اند: «از نخاع تا قشر»، «سازمان قشر»، «کنترل، آسیب و کدگذاری» و «درد و حرارت». مباحث ۷ تا ۱۸ بر مبحث ۵ (S1) تکیه دارند و مباحث ۱۹ تا ۲۶ بر مبحث ۱۴ (کنترل نزولی) و ۱۸ (مهار جانبی).

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چارچوب جلسه: از گیرنده تا ادراک	—	
۲	آسیب نخاع، قطع کامل و سندرم براون-سکوارد	مبحث ۱	
۳	لمس خام در برابر لمس دقیق	مبحث ۲	
۴	شیار مرکزی، تقسیم قشر و نقشه برودمن	مبحث ۱	
۵	قشر حسی اولیه (S1): نواحی ۱، ۲، ۳	مبحث ۴	
۶	قشر حسی ثانویه (S2): ناحیه ۴۰	مبحث ۵	
۷	نواحی ارتباطی ۵ و ۷: جایی که حس معنا می‌شود	مبحث ۵ و ۶	
۸	قشر حرکتی و بدهی‌اش به حس	مبحث ۴	
۹	نقشه بدن روی قشر	مبحث ۵	
۱۰	هومونکولوس و دلیل عدم تناسب	مبحث ۹	
۱۱	شش لایه قشر و نقش هر لایه	مبحث ۵	
۱۲	ستون‌های عملکردی قشر	مبحث ۱۱	
۱۳	ورودی اختصاصی و غیراختصاصی	مبحث ۱۱	
۱۴	سیگنال‌های قشرگریز و مهار جانبی	مبحث ۱۳	
۱۵	ضایعه S1، S2 و سندرم آمورفوسنتز	مبحث ۵ و ۷	
۱۶	تالاموس: درک خام و تسلط بر درد	مبحث ۱۳	
۱۷	کدگذاری شدت: جمع فضایی و زمانی	مبحث ۱۲	
۱۸	میدان گیرنده و تست دو نقطه	مبحث ۱۴ و ۱۷	
۱۹	درد چیست: تعریف، کارکرد، تند و کند	مبحث ۱۴	
۲۰	طبقه‌بندی پاتوفیزیولوژیک درد	مبحث ۱۹	
۲۱	نوسیسپتور و پردردی اولیه و ثانویه	مبحث ۱۹	
۲۲	محرک‌های شیمیایی درد	مبحث ۲۱	
۲۳	مسیرهای نئو و پالئو و درد ارجاعی	مبحث ۱۹	
۲۴	سیستم ضد درد و تئوری دریچه	مبحث ۱۴ و ۲۳	
۲۵	اوپیوئیدها، NSAID و آبشار آراشیدونیک	مبحث ۲۲ و ۲۴	
۲۶	حس حرارت: گیرنده‌ها، آستانه‌ها، درد حرارتی	مبحث ۱۹ و ۲۱	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۶ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

چرا بعد از مسیرها، نوبت قشر است

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — چرا بعد از مسیرها، نوبت قشر است یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دروازه ورود جلسه چهارم؛ پیوند میان «مسیرهای صعودی» جلسه سوم و بحث قشر و درد.
هدف این مبحث	فهم این‌که پیام حسی در قشر «کدگذاری» می‌شود و جلسه دو نیمه دارد: قشر حسی، سپس درد و حرارت.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۹ تا ۲۲ جلسه ۳ (ستون خلفی و اسپاینوتاالمیک).
راهنمای اختصاصی خواندن	کلید کل جلسه یک جمله است: «مسیر، پیام را می‌آورد؛ قشر، معنا و مکان را می‌سازد.»

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱–۲؛ Guyton، فصل ۴۷ و ۴۸.

جلسه سوم به مسیرهای صعودی رسید؛ این جلسه از جایی شروع می‌شود که آن مسیرها به مقصد می‌رسند. برنامه درس دو نیمه دارد: نیمه اول، قشر حسی سوماتیک (کورتکس سوماتوسنسوری) و اجزای آن؛ نیمه دوم، حس درد و حرارت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

پرسش اصلی نیمه اول این است: مغز چگونه اطلاعات حسی را «کدگذاری» می‌کند؟ یعنی از کجا می‌فهمد شدت یک محرک چقدر است و دقیقا کجای بدن تحریک شده است؟ پاسخ، در دو سطح ساخته می‌شود: نخاع و تالاموس، اطلاعات را جمع و فیلتر می‌کنند و قشر، آن‌ها را به «مکان» و «معنا» تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

۱. مرور دو مسیر اصلی: ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی (لمس دقیق، وضعیت، ارتعاش) و اسپاینوتاالمیک (درد، حرارت، لمس خام).

۲. پیامد آسیب نخاع: قطع کامل، سندرم براون-سکوار و سرنوشت لمس خام.

۳. سازمان قشر: S1، S2، ناحیه ارتباطی، قشر حرکتی، نقشه بدن، شش لایه و ستون‌های عملکردی.

۴. کنترل نزولی: بازخورد قشر به تالاموس و نخاع، مهار جانبی و تنظیم حساسیت.

۵. نیمه دوم: درد سریع و آهسته، مسیرها، درد ارجاعی، سیستم ضد درد و داروهای مسکن؛ در پایان، حرارت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲–۳ و ۱۶ و ۲۸.

افزوده توضیحی: «کدگذاری» یعنی چه

کدگذاری حسی سه پرسش را جواب می‌دهد: چه نوع حسی (مدالیته)، با چه شدتی، و کجا. جلسه سوم ابزار نوع و شدت را ساخت (خط نشان‌دار و فرکانس)؛ این جلسه ابزار «کجا» را می‌سازد: نقشه بدن روی قشر و مکانیابی. اگر این تقسیم کار را در ذهن نگه دارید، مباحث بعدی به‌هم می‌چسبند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چارچوب جلسه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

در سه سطر بنویسید این جلسه چه دو نیمه‌ای دارد و هر نیمه به کدام پرسش جلسه سوم پاسخ می‌دهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · آسیب نخاع

قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — قطع کامل نخاع و سندرم براون-سکوار یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آزمون عملی مسیرها: اگر مسیرها را بلد باشید، این مبحث را می‌شود استنتاج کرد.
هدف این مبحث	استنتاج توزیع حرکتی و حسی ضایعه از روی محل تقاطع یا عدم تقاطع دو مسیر.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹ تا ۲۱ جلسه ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو جمله کلیدی: ستون خلفی در همان سمت بالا می‌رود؛ اسپاینوتاالمیک به محض ورود تقاطع می‌کند. همه علامت‌ها از همین دو جمله می‌آید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲–۳؛ Guyton، فصل ۴۷.

اگر نخاع در یک سگمان به‌طور کامل قطع شود (مثلا در تصادف)، در تمام سگمان‌های پایین‌تر از سطح ضایعه فرد هم تمام حس‌هایش را از دست می‌دهد و هم تمام عملکردهای حرکتی‌اش فلج می‌شود؛ چون مسیرهای حرکتی مثل کورتیکواسپاینال، دستورهای مغز را به عضلات می‌رسانند و با قطع نخاع از کار می‌افتند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

آسیب نیمه نخاع: سندرم براون-سکوار

اگر فقط نیمه نخاع آسیب ببیند، تصویر بالینی «نصف‌ونیم» می‌شود؛ به این حالت سندرم براون-سکوار می‌گویند. برای استنتاج، دو حقیقت آناتومیک کافی است: رشته‌های ستون خلفی پس از ورود به نخاع، در همان سمت بالا می‌روند و تا بصل‌النخاع تقاطع نمی‌کنند؛ اما رشته‌های اسپاینوتاالمیک به محض ورود به نخاع تقاطع می‌کنند و به سمت مقابل می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲–۳.

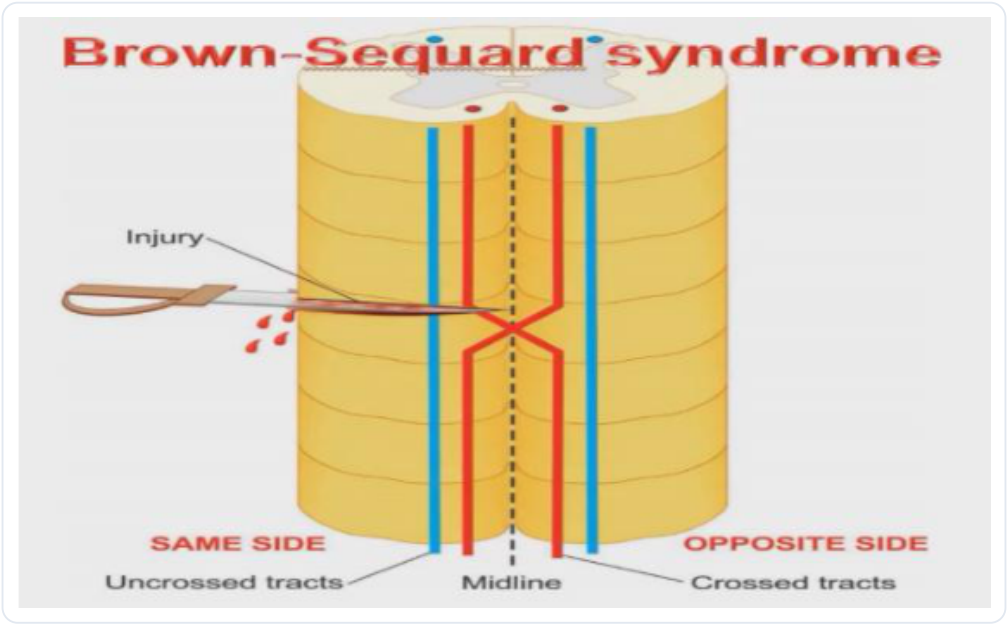
جدول ۱ — سه علامت کلیدی سندرم براون-سکوار

نوع عملکرد	سمت درگیری	توضیح مکانیسم
حرکت (زیر سطح ضایعه)	همان سمت ضایعه	قطع مسیر کورتیکواسپاینال
لمس دقیق، وضعیت، ارتعاش	همان سمت ضایعه	ستون خلفی در همان سمت بالا می‌رود
درد و حرارت	سمت مقابل ضایعه	اسپاینوتاالمیک پیش از صعود تقاطع می‌کند

منبع: سه علامت از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ ستون مکانیسم بازنویسی نگارنده بر پایه همان صفحه.

نکته ظریف در محل ضایعه این است که در همان سگمان آسیب‌دیده، نورون‌های حرکتی تحتانی (LMN) هم آسیب می‌بینند؛ بنابراین در همان سگمان، فلج شل (Paralysis Flaccid) و از دست رفتن رفلکس‌های عمقی داریم، در حالی که سگمان‌های پایین‌تر فلج اسپاستیک خواهند داشت. اگر سمت راست نخاع قطع شود، لمس دقیق سمت راست و درد و حرارت سمت چپ از بین می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲–۳.



شکل ۱ — سندرم براون-سکوار: در سمت ضایعه، ستون خلفی (ادراک وضعیت و لمس دقیق) و مسیر کورتیکواسپاینال آسیب می‌بینند و در سمت مقابل، مسیرهای متقاطع اسپاینوتاالمیک (درد و حرارت).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲.

افزوده توضیحی: چرا این سندرم «آزمون مسیرها» است

در معاینه چنین بیماری، دو دسته علامت در دو سمت مخالف دیده می‌شود؛ همین تقارن معکوس، امضای براون-سکوار است. اگر دانشجو فقط یک علامت را ببیند، احتمال خطا زیاد است؛ اما مجموعه «فلج و لمس دقیق در یک سمت + درد و حرارت در سمت مقابل» عملا تشخیص را قطعی می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — براون-سکوار

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

با دو جمله آناتومیک (تقاطع/عدم تقاطع) توضیح دهید چرا لمس دقیق در یک سمت و درد و حرارت در سمت مقابل از بین می‌رود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · لمس خام

سرنوشت لمس خام و مسیرهای کمکی

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — سرنوشت لمس خام و مسیرهای کمکی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل آسیب‌های نخاعی؛ پلی به بحث کدگذاری شدت.
هدف این مبحث	فهم این‌که چرا لمس دقیق از بین می‌رود ولی لمس خام تا حد زیادی می‌ماند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله: لمس خام دو مسیر دارد؛ وقتی یکی قطع شود، دیگری کار را ادامه می‌دهد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۳؛ Guyton، فصل ۴۷.

در آسیب‌های نخاعی گفتیم لمس دقیق از بین می‌رود. اما تکلیف «لمس خام» (Touch Crude) چیست؟ نکته جالب این است که لمس خام تا حدود زیادی حفظ می‌شود؛ چون بخشی از اطلاعات آن توسط مسیر اسپاینوتاالمیک سمت مقابل منتقل می‌شود. به همین دلیل، در سمت آسیب‌دیده لمس خام کاملا از بین نمی‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

- لمس دقیق (Discriminative Touch): مکان، شدت و جنس را با دقت می‌گوید؛ مسیر آن ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی است و در همان سمت صعود می‌کند.
- لمس خام (Crude Touch): فقط «چیزی تماس گرفت» را می‌گوید؛ بخشی از آن با اسپاینوتاالمیک می‌رود و بنابراین از مسیر مقابل هم پشتیبانی می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ تفکیک دو اصطلاح بازنویسی نگارنده بر پایه همان صفحه.

جدول ۲ — دو نوع لمس در یک نگاه

ویژگی	لمس دقیق	لمس خام
چه می‌گوید	مکان، شدت، جنس، شکل	فقط وجود تماس
مسیر اصلی	ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی	اسپاینوتاالمیک (به‌همراه ستون خلفی)
در ضایعه یک‌طرفه	در همان سمت از بین می‌رود	تا حد زیادی حفظ می‌شود

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا این «افزونگی» طراحی هوشمند است

داشتن دو مسیر برای یک حس، هم خطر خطا را کم می‌کند و هم امکان بازیابی را بالا می‌برد. لمس خام برای «هشدار» کافی است و لمس دقیق برای «شناخت». به همین دلیل در ضایعه ستون خلفی، بیمار حس لمس را دارد ولی نمی‌تواند بگوید کجا و با چه شدتی لمس شده — همان چیزی که در معاینه «از دست رفتن لمس دقیق با حفظ لمس خام» توصیف می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — لمس خام

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا با قطع یک نیمه نخاع، لمس خام کامل از بین نمی‌رود؛ نقش اسپاینوتاالمیک سمت مقابل را در پاسخ بیاورید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · مرز حس و حرکت

شیار مرکزی و تقسیم‌بندی قشر

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — شیار مرکزی و تقسیم‌بندی قشر — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نقشه کلی قشر؛ پیش‌نیاز همه مباحث ساختاری بعدی.
هدف این مبحث	شناخت لندمارک شیار مرکزی و تفکیک نواحی حسی (خلف) از نواحی حرکتی (قدامی).
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	شیار مرکزی مثل دیوار خانه است: عقب آن حسی است و جلوی آن حرکتی. نام لب‌ها را با جهت به خاطر بسپارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۳–۴.

برای اینکه جایگاه نواحی را راحت‌تر یاد بگیریم، اول باید یک لندمارک مهم را بشناسیم: شیار مرکزی (Sulcus Central)؛ شیاری که به‌صورت عرضی روی مغز کشیده شده و مثل یک مرز عمل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

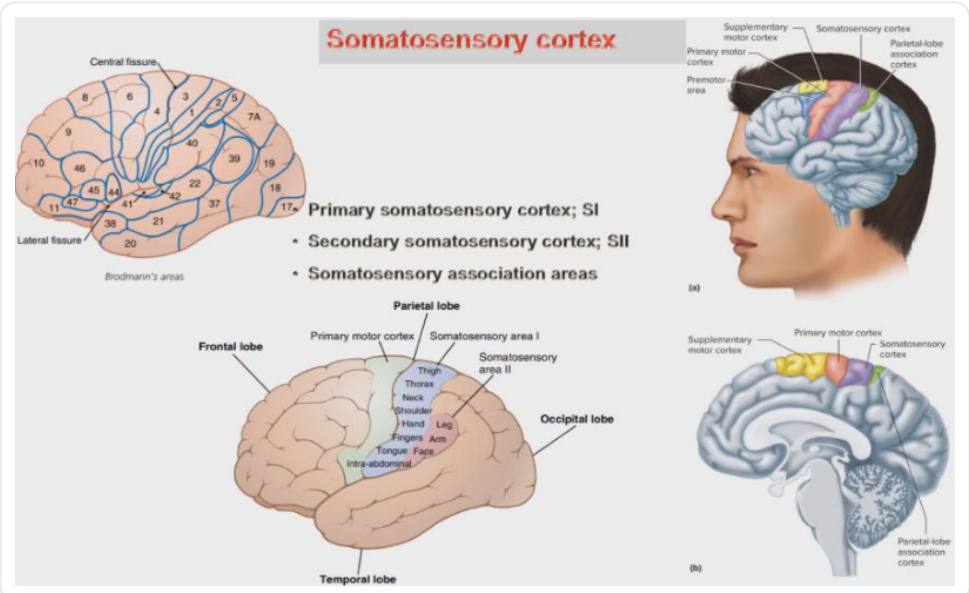
۱. پشت شیار مرکزی (عقب): قشر سوماتوسنسوری، در لب آهیانه (Parietal)؛ یعنی همه حس پیکری این‌جاست.

۲. جلوی شیار مرکزی (به سمت پیشانی): قشر حرکتی، در لب پیشانی (Frontal)؛ یعنی همه حرکت از این‌جا فرمان می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

پس تقسیم‌بندی قشر حسی-پیکری (سوماتوسنسوری) این‌طور است: ناحیه حسی اولیه (S1)، ناحیه حسی ثانویه (S2) و ناحیه ارتباطی حسی-پیکری. سه ناحیه با سه نقش متفاوت: S1 دقیق و نقطه‌به‌نقطه است، S2 کلی‌تر و دوطرفه، و ناحیه ارتباطی مسئول معنا دادن به همان اطلاعات.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳–۴.



شکل ۲ — قشر سوماتوسنسوری در سه نما: نقشه پنین‌فیلد روی سطح مغز، جایگاه S1 و S2 و ناحیه ارتباطی در نمای جانبی و داخلی، و جدول ناحیه‌های برودمن مربوط به هر بخش.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

راهنمای خواندن شکل: سه ناحیه، سه وظیفه

در شکل، S1 نزدیک‌ترین ناحیه به شیار مرکزی است و بزرگ‌ترین بخش را دارد؛ S2 پایین‌تر و کوچک‌تر است؛ ناحیه ارتباطی عقب‌تر، در نواحی ۵ و ۷ برودمن. همین ترتیب مکانی، ترتیب پردازش را هم نشان می‌دهد: S1 خام می‌گیرد، S2 و ارتباطی معنا می‌سازند.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳–۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — شیار مرکزی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شیار مرکزی را رسم کنید و روی آن سه ناحیه حسی و سه ناحیه حرکتی را با شماره برودمن جای‌گذاری کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · S1

قشر حسی اولیه: دقیق‌ترین ناحیه حسی

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — قشر حسی اولیه: دقیق‌ترین ناحیه حسی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب نیمه اول جلسه؛ مرجع «قشر حسی-پیکری» در تمام آزمون‌ها.
هدف این مبحث	شناخت سه ویژگی :S1 وسعت و اهمیت، دقت مکانی، و دریافت فقط از نیمه مقابل بدن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	اگر فقط یک جمله از این مبحث بماند: S1 ناحیه‌ای است که «کجای بدن» را دقیق می‌گوید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۳؛ Guyton، فصل ۴۷.

ناحیه حسی پیکری اول (Area 1 Somatosensory یا S1) در نقشه برودمن معادل نواحی ۱، ۲ و ۳ است. وسعتش بسیار زیاد و اهمیتش بسیار بالاست؛ عملا هر جا در فیزیولوژی از «قشر حسی-پیکری» حرف می‌زنیم، منظور همین S1 است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

دقت S1 بسیار بالاست: قسمت‌های مختلف بدن روی این قشر نقشه دقیق دارند و به همین دلیل S1 می‌تواند مکان‌یابی حسی (Localization) را انجام دهد؛ مثلا دقیقا می‌فهمید که این لمس مربوط به انگشت اول دست شماست. اما دریافت اطلاعات آن یک‌طرفه است: S1 هر نیمکره فقط اطلاعات نیمه مقابل بدن (Contralateral) را می‌گیرد؛ S1 سمت چپ مغز، اطلاعات سمت راست بدن را دریافت می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳.

جدول ۳ — سه ویژگی S1

ویژگی	توضیح	پیامد بالینی
جایگاه	نواحی ۱، ۲ و ۳ برودمن، پشت شیار مرکزی	ضایعه آن، حس دقیق همان سمت بدن را از بین می‌برد
دقت مکانی	نقشه نقطه‌به‌نقطه بدن	مکان‌یابی دقیق لمس و درد
ورودی	فقط از نیمه مقابل بدن	علامت‌ها همیشه در سمت مقابل ضایعه دیده می‌شوند

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ ستون پیامد، جمع‌بندی نگارنده از همان صفحه.

افزوده توضیحی: چرا محل ضایعه را با «سمت مقابل» می‌سنجیم

قاعده «مقابل» فقط برای S1 نیست؛ همه مسیرهای حسی دقیق پس از تقاطع به نیمکره مقابل می‌رسند. بنابراین در معاینه، اگر بیمار حس لمس دقیق دست راست را ندارد، ضایعه را در نیمکره چپ یا مسیرهای صعودی سمت چپ جست‌وجو می‌کنیم. استثنای مهم، مخچه و بعضی نواحی ارتباطی هستند که همگرایی دوطرفه دارند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — S1

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ویژگی S1 را بنویسید و توضیح دهید چرا ضایعه یک نیمکره، حس دقیق سمت مقابل را از بین می‌برد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · S2

قشر حسی ثانویه و وابستگی‌اش به S1

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — قشر حسی ثانویه و وابستگی‌اش به S1 — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	گام دوم پردازش حسی؛ پیش‌نیاز مبحث ناحیه ارتباطی.
هدف این مبحث	تشخیص تفاوت S1 و S2 در سه محور: وسعت، دقت مکانی و یک‌طرفه/دوطرفه بودن ورودی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	S2 کوچک‌تر، کم‌دقت‌تر و دوطرفه است؛ و بدون S1 عملا فلج می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۴ و ۹؛ Guyton، فصل ۴۷.

ناحیه حسی پیکری دوم (S2) پایین‌تر از S1 قرار دارد و معادل ناحیه ۴۰ برودمن است. وسعتش خیلی کمتر از S1 است و برخلاف S1، جهت‌گیری مجزا و نقشه دقیق از قسمت‌های مختلف بدن ندارد؛ بنابراین لوکالیزاسیون دقیق در آن اتفاق نمی‌افتد و بیشتر به‌صورت کلی در تشخیص نوع و کیفیت لمس نقش دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

نکته مهم درباره ورودی S2 این است که برخلاف S1، اطلاعات را از هر دو طرف بدن (Bilateral) دریافت می‌کند؛ بنابراین احتمالا در یکپارچه‌سازی اطلاعات حسی دو طرف بدن (مثلا وقتی چیزی را با دو دست لمس می‌کنید) و در تشکیل حافظه حسی-لمسی نقش دارد. اگر S2 تخریب شود، فرد در تشخیص اشیا با لمس مشکل حادی پیدا نمی‌کند، اما یادگیری‌هایی که بر مبنای لمس هستند مختل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴ و ۹.

رابطه S1 و S2

برای اینکه S2 بتواند کارهایش را انجام دهد، قطعا به ارتباط با S1 نیاز دارد؛ یعنی S2 بدون S1 «فلج» می‌شود و عملکردهایش کاملا وابسته به اطلاعاتی است که از S1 می‌آید. این وابستگی، سلسله‌مراتبی بودن پردازش حسی را نشان می‌دهد: هر ناحیه، خروجی ناحیه قبلی را غنی می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

جدول ۴ — S1 در برابر S2

ویژگی	S1	S2
ناحیه برودمن	۱، ۲ و ۳	۴۰
وسعت	بسیار بزرگ	بسیار کمتر
نقشه دقیق بدن	دارد	ندارد
لوکالیزاسیون	دقیق	کلی
ورودی	فقط نیمه مقابل	هر دو طرف (Bilateral)
وابستگی	مستقل	کاملا وابسته به S1

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴ و ۹ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا S2 برای «حافظه لمسی» لازم است

لمس یک جسم با دو دست، دو جریان اطلاعاتی جدا می‌سازد؛ اگر مغز نتواند این دو را ادغام کند، تجربه «یک جسم واحد» ساخته نمی‌شود. S2 با ورودی دوطرفه، همین ادغام را انجام می‌دهد و خروجی آن پایه یادگیری شکل و جنس اشیا (حافظه لمسی) است. به همین دلیل ضایعه S2 بیشتر در یادگیری لمسی خودش را نشان می‌دهد تا در ادراک ساده.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴ و ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — S2

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش تفاوت S1 و S2 را در جدول بنویسید و توضیح دهید چرا S2 بدون S1 نمی‌تواند کار کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · ناحیه ارتباطی

نواحی ۵ و ۷: جایی که حس، «معنا» می‌شود

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — نواحی ۵ و ۷: جایی که حس، «معنا» می‌شود — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	بالاترین سطح پردازش حسی-پیکری؛ پیش‌نیاز بحث آمورفوسنتز.
هدف این مبحث	فهم تفاوت «درک خام» در S1 با «درک معنادار» در نواحی ۵ و ۷ و شناخت منابع ورودی این ناحیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	مثال کلید، کلید خانه است: S1 می‌گوید «فلز سرد با لبه ناهموار»، نواحی ۵ و ۷ می‌گویند «کلید در خانه، در دست راست».

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۴ و ۹–۱۰؛ Guyton، فصل ۴۷.

قشر ارتباطی حسی-پیکری (Association Area Somatosensory) در قسمت‌های خلفی‌تر لب آهیانه، دقیقا پشت S1، قرار دارد و معادل نواحی ۵ و ۷ برودمن است. کارش «معنا دادن عمیق به اطلاعات ورودی و رمزگشایی مفاهیم عمیق‌تر» است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴ و ۹.

تفاوت را با یک آزمایش نشان می‌دهند: اگر نقطه‌ای از S1 تحریک شود، فرد می‌گوید «چیزی دستم را فشار داد»؛ اما اگر نواحی ۵ و ۷ تحریک شوند، فرد هوشیار احساس کامل‌تری بیان می‌کند: «احساس می‌کنم یک توپ یا یک چاقو در دستم است.» برای ساختن این درک، ناحیه باید اطلاعات را از چند جا جمع کند (Integration): از خود S1، از هسته‌های شکمی-قاعده‌ای (Ventrobasal) تالاموس و هسته‌های دیگر آن، و همچنین از قشر بینایی و قشر شنوایی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹.

جدول ۵ — سه وظیفه نواحی ۵ و ۷

وظیفه	توضیح	مثال
رمزگشایی و ادغام حواس	ترکیب لمس با بینایی، شنوایی و تعادل برای ساختن «یک شیء واحد»	جسمی را می‌بینید، صدایش را می‌شنوید و لمسش می‌کنید
درک فضای سه‌بعدی	فهم موقعیت جسم نسبت به بدن و محیط	جای فنجان روی میز
هماهنگی حرکتی در فضا	هدایت حرکت بر پایه اطلاعات حسی و محیط	برداشتن فنجان در تاریکی مطلق

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹–۱۰؛ ستون مثال از خود جزوه.

مثال کلید، تفاوت را روشن می‌کند: S1 می‌گوید «فشار روی شست و اشاره، لبه‌های ناهموار، جنس فلزی و سرد»؛ ناحیه ارتباطی می‌گوید «این کلید در خانه است، الان در دست راستم قرار دارد و می‌توانم با آن در را باز کنم» و حتی می‌فهماند که دست باید چند سانتی‌متر به جلو و بالا برود. پس این ناحیه مسئول جامعیت بخشیدن به آن چیزی است که لمس شده و درک موقعیت فضایی بدن.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹–۱۰.

افزوده توضیحی: چه می‌شود اگر این ناحیه آسیب ببیند

فرد دچار «ناهوشیاری فضایی» و حرکات ناهماهنگ حسی (آتاکسی حسی) می‌شود؛ یعنی دیگر نمی‌تواند موقعیت دست و بدنش را در فضا به‌درستی درک و هماهنگ کند. نکته بالینی مهم: این اختلال در معاینه حسی ساده دیده نمی‌شود، چون حس خام سالم است؛ در عملکرد روزمره (بستن دکمه، برداشتن لیوان) خودش را نشان می‌دهد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — ناحیه ارتباطی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

با مثال کلید توضیح دهید چه چیزی به S1 اضافه می‌شود و اگر نواحی ۵ و ۷ آسیب ببینند چه علامتی انتظار داریم.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · قشر حرکتی

قشر حرکتی و بدهی‌اش به حس

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — قشر حرکتی و بدهی‌اش به حس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان نیمه حسی و مباحث حرکتی جلسات بعد.
هدف این مبحث	فهم این‌که قشر حرکتی برای فرمان دادن، به ورودی حسی نیاز دارد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴ تا ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	قشر حرکتی سه بخش دارد (اولیه، پیش‌حرکتی، مکمل)؛ و هر سه «کور» به‌دنیا می‌آیند اگر حس نباشد.

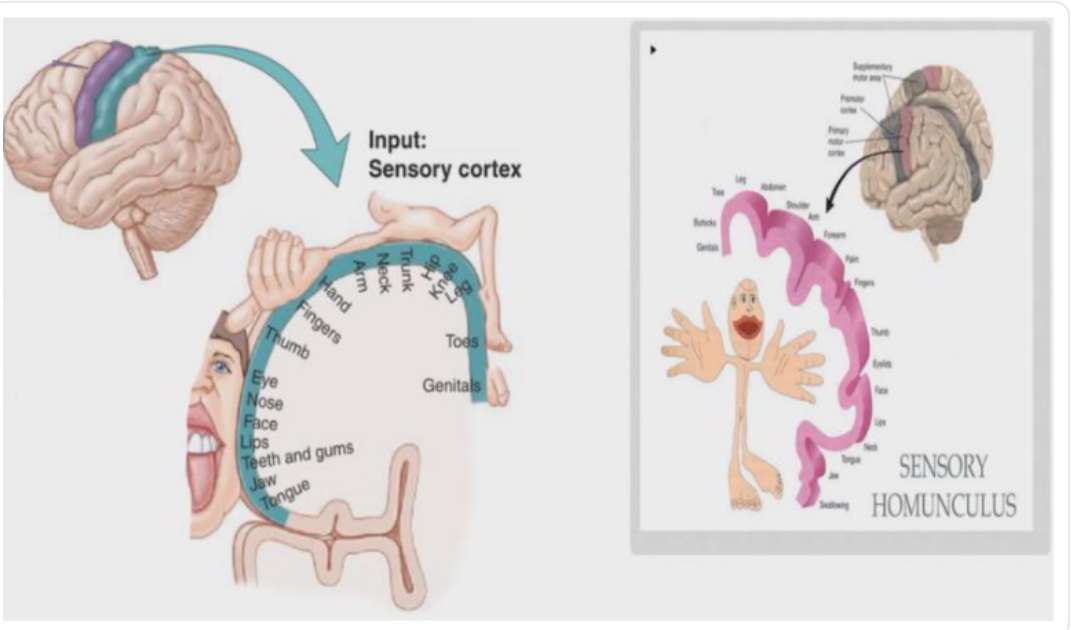
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۴؛ Guyton، فصل ۴۷.

جلوی شیار مرکزی، در نیمه خلفی لب پیشانی، سه ناحیه حرکتی قرار دارند: قشر حرکتی اولیه (Motor Cortex Primary) که دقیقا چسبیده به جلوی شیار مرکزی است، ناحیه پیش‌حرکتی (Premotor Area) و ناحیه حرکتی مکمل (Supplementary Motor Area).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

این نواحی کارشان تنظیم انقباض عضلات و حرکات بدن است، اما برای درست کار کردن باید پیام‌های حسی زیادی را از نواحی حسی (مثل S1) دریافت کنند. قشر حرکتی برای اینکه دستور حرکت بدهد، اول باید بدونه اعضای بدن الان در چه وضعیتی هستند؛ به همین دلیل بخشی از مسیرهای حرکتی (کورتیکواسپاینال) از مناطق حسی هم منشأ می‌گیرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.



شکل ۳ — ورودی حسی به قشر: نقشه پنین‌فیلد روی سطح مغز و مسیر رسیدن اطلاعات از تالاموس به قشر حسی؛ همین ورودی، پایه تنظیم حرکت در قشر حرکتی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

جدول ۶ — سه ناحیه حرکتی و نیازشان به حس

ناحیه	جایگاه	نیاز به ورودی حسی
حرکتی اولیه	چسبیده به جلوی شیار مرکزی	وضعیت لحظه‌ای اندام برای اجرای دقیق فرمان
پیش‌حرکتی	جلوی ناحیه حرکتی اولیه	زمینه حسی برای آماده‌سازی الگوی حرکت
حرکتی مکمل	سمت داخلی نیمکره	اطلاعات وضعیتی برای برنامه‌ریزی حرکت‌های پیچیده

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴؛ ستون سوم بازنویسی نگارنده بر پایه همان صفحه.

افزوده توضیحی: چرا مسیر حرکتی از قشر حسی هم منشأ می‌گیرد

حرکت بدون حس، مثل تایپ کردن با چشم بسته است: فرمان هست، اما بازخورد نیست. بخشی از فیبرهای کورتیکواسپاینال از نواحی حسی منشأ می‌گیرند تا فرمان حرکت با وضعیت واقعی اندام تنظیم شود. این حلقه «حس ← حرکت ← حس» همان چیزی است که در مباحث بعدی جلسات حرکتی با نام‌های بازخورد و پیش‌بینی برمی‌گردد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — قشر حرکتی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ناحیه حرکتی را نام ببرید و با یک مثال توضیح دهید چرا قشر حرکتی بدون ورودی حسی نمی‌تواند فرمان درست بدهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · نقشه بدن

سازمان‌بندی فضایی قشر: نقشه بدن روی مغز

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — سازمان‌بندی فضایی قشر: نقشه بدن روی مغز یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مبنای هومونکولوس و بحث دقت حسی اعضای مختلف.
هدف این مبحث	فهم روش ترسیم نقشه حسی و ترتیب جانبی←میانی نواحی بدن روی S1.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	ترتیب را مثل «صورت در پایین، پا در بالا» به خاطر بسپارید؛ همین ترتیب، تفسیر بسیاری از ضایعات را ساده می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۴–۵؛ Guyton، فصل ۴۷.

دانشمندان با الکترود، سطح مغز را نقطه‌به‌نقطه تحریک کردند و از فرد پرسیدند «الان کجایت قلقلک آمد؟»؛ بر اساس حسی که فرد در قسمت‌های مختلف بدنش احساس می‌کرد، نقشه حسی دقیقی از بدن روی قشر (ناحیه S1) رسم شد. با این کار معلوم شد هر قسمت از قشر سوماتوسنسوری دقیقا مسئول پردازش کدام بخش از بدن است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

۱. جانبی‌ترین قسمت‌ها (Lateral S1): اجزای مربوط به صورت، بینی، لب‌ها و دهان.

۲. قسمت‌های میانی‌تر (به سمت بالا): گردن و شانه‌ها.

۳. قسمت‌های داخلی و بالایی (Medial S1): پاها.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

نکته مهم این است که این نقشه، «آینه‌ای از بدن نیست»؛ نقشه‌ای از تراکم گیرنده‌هاست. هر چه بخشی از بدن گیرنده بیشتری داشته باشد، سطح قشری بزرگ‌تری می‌گیرد. به همین دلیل صورت و دست‌ها در نقشه مغزی غول‌آسا و تنه و پاها کوچک‌اند — موضوعی که در مبحث بعد با نام هومونکولوس بررسی می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴–۵.

راهنمای خواندن نقشه: چطور آن را به خاطر بسپاریم

یک خط عمودی از پایین به بالا بکشید: پایین (جانبی) صورت و دهان، وسط گردن و شانه، بالا (میانی) پا. حالا اگر ضایعه‌ای در ناحیه داخلی S1 باشد، انتظار داریم حس پای مقابل آسیب ببیند؛ و ضایعه ناحیه جانبی، حس صورت مقابل را درگیر می‌کند. این «جغرافیای قشری» در نورولوژی بالینی کاربرد مستقیم دارد.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — نقشه بدن

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ترتیب جانبی تا میانی نواحی بدن روی S1 را بنویسید و یک ضایعه فرضی در ناحیه داخلی را تفسیر کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · هومونکولوس

آدمک حسی و دلیل عدم تناسب آن

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — آدمک حسی و دلیل عدم تناسب آن یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پرکاربردترین شکل جلسه؛ پیوند آناتومی و دقت حسی.
هدف این مبحث	فهم این‌که چرا اندازه اعضا در هومونکولوس با بدن واقعی نمی‌خواند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	شکل بدن، همه پاسخ نیست: «هرچه گیرنده بیشتر، قشر بزرگ‌تر» را به کل مبحث تعمیم دهید.

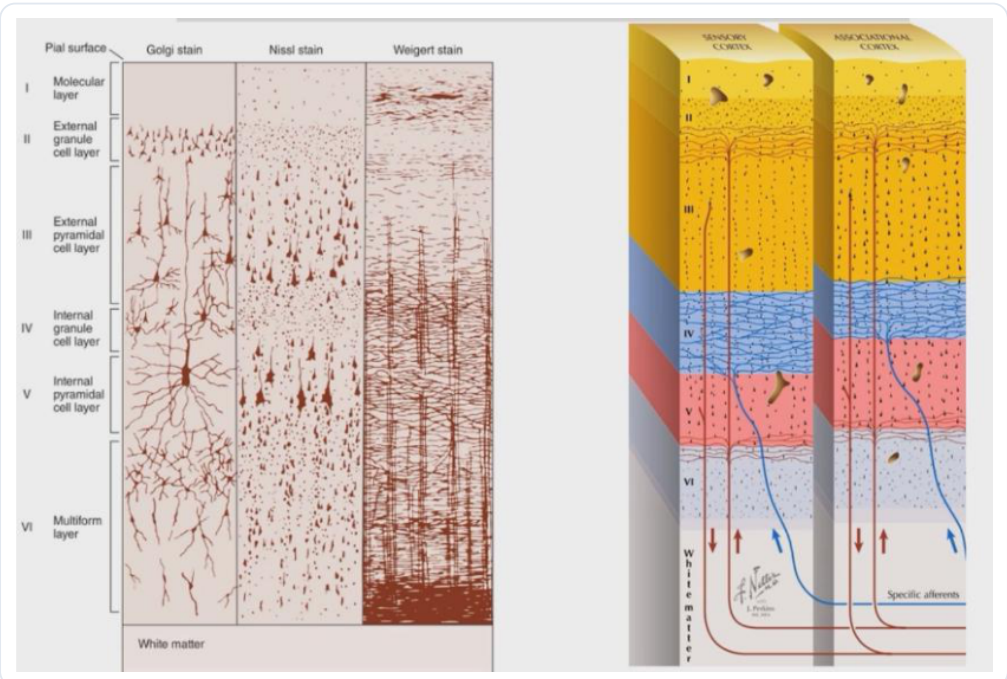
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۵؛ Guyton، فصل ۴۷.

اگر به نقشه پیکری (آدمک حسی یا هومونکولوس) نگاه کنید، یک نکته عجیب می‌بینید: عدم تناسب اندازه اعضای بدن روی مغز. در بدن واقعی ما، تنه و پاها بخش خیلی بزرگی از حجم بدن را تشکیل می‌دهند، اما در نقشه مغزی وسعت ناحیه تنه و پاها به‌شدت کوچک است. در عوض صورت، لب‌ها، زبان و مخصوصا شست دست، فضای بسیار بزرگی در قشر S1 به خود اختصاص داده‌اند؛ لب‌ها بزرگ‌ترین فضای ممکن را دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵.

دلیل این عدم تناسب، تراکم گیرنده‌های حسی است: هر قسمتی از بدن که از نظر حسی قوی‌تر باشد و گیرنده‌های بیشتری داشته باشد، فضای بزرگ‌تری در S1 اشغال می‌کند. چون لب‌ها و انگشتان (مخصوصا شست) تراکم گیرنده بسیار بالایی دارند، در هومونکولوس به‌شکل آدمکی با لب‌ها و دست‌های غول‌پیکر کشیده می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵.



شکل ۴ — هومونکولوس حسی روی قشر S1 در کنار ستون‌های عملکردی قشر: اندازه هر عضو در نقشه، بازتاب تراکم گیرنده‌های آن است، نه اندازه فیزیکی‌اش در بدن.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵.

جدول ۷ — اندازه در بدن در برابر اندازه در مغز

عضو	سهم از سطح بدن	سهم از قشر S1
تنه و پاها	بسیار بزرگ	بسیار کوچک
دست و انگشتان (مخصوصا شست)	متوسط	بسیار بزرگ
لب‌ها، زبان و صورت	کوچک	بزرگ‌ترین بخش

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵ (بازنویسی جدولی؛ مقایسه‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: کاربرد بالینی هومونکولوس

چون نقشه قشری با تراکم گیرنده‌ها ساخته می‌شود، آسیب به بخشی از S1 با اندازه کوچک می‌تواند نقص حسی وسیعی بسازد: یک ضایعه محدود در ناحیه دست، حس کل دست را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در حالی که همان اندازه ضایعه در ناحیه تنه شاید هیچ علامت آشکاری نسازد. این عدم تناسب، دلیل اصلی «نقص‌های نامتناسب با اندازه ضایعه» در تصویربرداری است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — هومونکولوس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا لب‌ها و شست در هومونکولوس بزرگ‌تر از تنه‌اند و پیامد بالینی این عدم تناسب چیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · شش لایه

سازمان نورونی قشر: شش لایه با سه نقش

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — سازمان نورونی قشر: شش لایه با سه نقش — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ساختار میکروسکوپی قشر؛ پیش‌نیاز بحث ستون‌ها و بازخورد.
هدف این مبحث	شناخت شش لایه، لایه ورودی اصلی (۴) و لایه خروجی اصلی (۵ و ۶).
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵ و ۱۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد را نگه دارید: ۴ ورودی، ۵ خروجی، ۶ بازخورد به تالاموس.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۵–۷؛ Ganong، فصل ۷ و ۴۷.

کل قشر مغز (چه حسی، چه حرکتی، چه ارتباطی) از شش لایه تشکیل شده است. از سطح مغز به سمت عمق: لایه ۱ مولکولار (Molecular)، لایه ۲ گرانولار خارجی (Granular External)، لایه ۳ پیرامیدال یا هرمی خارجی (Pyramidal External)، لایه ۴ گرانولار داخلی (Internal Granular)، لایه ۵ پیرامیدال یا هرمی داخلی (Internal Pyramidal) و لایه ۶ مولتی‌فرم یا چندشکلی (Multiform).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵.

بیشترین تراکم نورون‌های هرمی در لایه ۳ و ۵ است؛ این نورون‌ها نقش «خروجی» دارند و می‌توانند پیام‌ها را به قسمت‌های مختلف مغز و بدن بفرستند. بقیه لایه‌ها بیشتر حاوی اینترنورون‌ها هستند که ارتباطات روی لایه‌ها و میان آن‌ها را شکل می‌دهند و فعالیت نورون‌های دور و کم را زیاد می‌کنند. نکته مهم: ضخامت لایه‌ها در نواحی مختلف با هم متفاوت است و این تفاوت، کارکرد هر ناحیه را می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶.

جدول ۸ — شش لایه و نقش هر کدام

لایه	نام	نقش کلیدی
۱	مولکولار	ورودی عمومی و غیراختصاصی از مراکز پایین‌تر
۲	گرانولار خارجی	ورودی عمومی؛ بخشی از مدارهای محلی
۳	هرمی خارجی	خروجی به نواحی دیگر قشر و ساختارهای عمقی
۴	گرانولار داخلی	ورودی اصلی حسی از تالاموس (اختصاصی)
۵	هرمی داخلی	خروجی اصلی به ساقه مغز، نخاع و عقده‌های قاعده‌ای
۶	مولتی‌فرم	بازخورد به تالاموس برای تنظیم ورودی

منبع: نام لایه‌ها از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵؛ نقش‌ها بازنویسی نگارنده بر پایه ص ۵–۷ همان جزوه.



شکل ۵ — شش لایه قشر و مدار ورودی/خروجی: ورودی حسی از تالاموس به لایه ۴ می‌رسد و خروجی‌ها از لایه‌های ۵ و ۶ به ساقه مغز، نخاع و تالاموس می‌روند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶.

افزوده توضیحی: چرا لایه ۴ در قشر حسی «ضخیم» است

جایی که ورودی حسی زیاد است، لایه دریافت‌کننده آن (لایه ۴) ضخیم‌تر می‌شود؛ همان‌طور که در قشر حرکتی، لایه ۵ (خروجی) غالب است. به این ترتیب، «ضخامت لایه‌ها» یک شاخص آناتومیک از «شغل» آن ناحیه است: نواحی حسی، ورودی‌محور و نواحی حرکتی، خروجی‌محورند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵–۶؛ مقایسه: Ganong، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — شش لایه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش لایه را از سطح به عمق بنویسید و برای هر کدام یک نقش (ورودی، خروجی، بازخورد) مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · ستون‌ها

ستون‌های عملکردی: واحد سازنده قشر

مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — ستون‌های عملکردی: واحد سازنده قشر یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	از لایه‌های افقی به سازمان عمودی؛ تکمیل ساختار قشر.
هدف این مبحث	فهم مفهوم ستون، اندازه و تعداد سلول‌ها و تخصص هر ستون.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	ستون یعنی «یک قلم موی کوچک»: هر ستون یک حس مشخص را در یک نقطه مشخص پردازش می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۶–۷؛ Ganong، فصل ۴۷.

نورون‌ها در قشر حسی الکی پخش نشده‌اند؛ سازمان‌دهی آن‌ها به‌صورت ستون‌های عمودی است و این ستون‌ها در واقع «واحدهای عملکردی» قشر مغز محسوب می‌شوند. قطر این ستون‌ها ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر است و هر ستون حدود ۱۰٬۰۰۰ جسم سلولی (نورون) دارد.

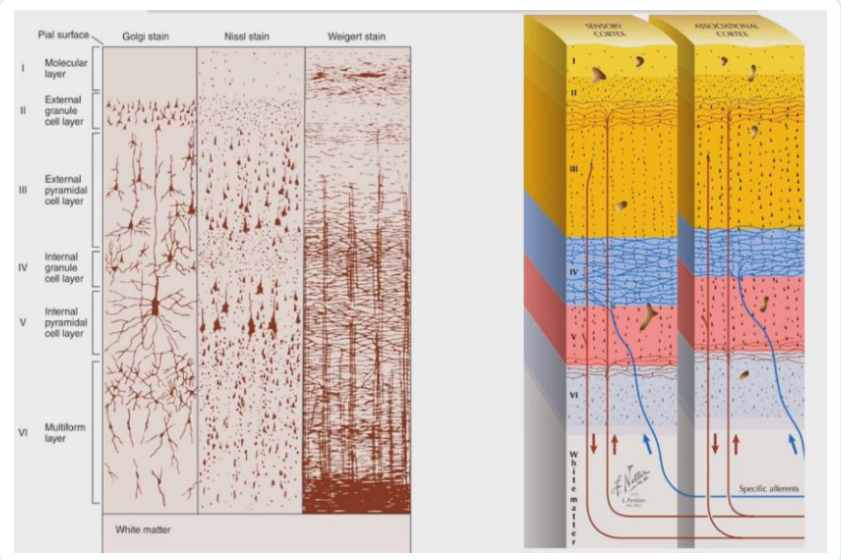
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶.

تخصص ستون‌ها بسیار بالاست: هر ستون نوع خاصی از حس را در یک نقطه مشخص از بدن پردازش می‌کند. برای فهم بهتر، فرض کنید در ناحیه‌ای از پوست ران، یک ستون مسئول «حس خارش» باشد، ستون دیگری مسئول «حس درد» و ستون سومی مسئول حس «سوزن‌سوزن شدن» در همان نقطه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶.

نکته مهم این است که این تخصص، به‌معنای «فقط یک حس برای هر نقطه از بدن» نیست؛ اگر نقطه‌ای از پوست تحریک شود، ممکن است چند ستون همسایه با نوع‌های حسی متفاوت فعال شوند. ستون‌ها مثل «آجرهای یک دیوار» هستند: هر آجر یک واحد مشخص است، اما دیوار از کنار هم گذاشتن آن‌ها معنا پیدا می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶–۷.



شکل ۶ — هومونکولوس حسی در کنار ستون‌های عمودی قشر: هر ستون یک واحد عملکردی است که نوع خاصی از حس را در نقطه‌ای از بدن رمزگذاری می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۵–۶.

افزوده توضیحی: ستون‌ها و «نقشه نقطه‌به‌نقطه»

اگر هر ستون یک نقطه از بدن و یک نوع حس را نمایندگی کند، نقشه بدن روی قشر در واقع نقشه‌ای از ستون‌هاست. به همین دلیل هم دقت مکانی S1 این‌قدر بالاست: هر نقطه از پوست، ستون اختصاصی خودش را دارد و تحریک دو نقطه نزدیک، دو ستون همسایه را فعال می‌کند — همان چیزی که در مبحث مهار جانبی و تست دو نقطه به‌آن برمی‌گردیم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۶؛ مقایسه: Ganong، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — ستون‌های عملکردی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ستون عملکردی را تعریف کنید و توضیح دهید چرا این سازمان عمودی، دقت مکانی قشر را توضیح می‌دهد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · دو نوع ورودی

ورودی اختصاصی و غیراختصاصی قشر

شناسنامه مبحث ۱۳ — ورودی اختصاصی و غیراختصاصی قشر	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	پایان بحث لایه‌ها؛ آغاز بحث کنترل و فیلتر.
هدف این مبحث	تفکیک «چه چیزی لمس شد» از «بیدار شو و حواست را جمع کن».
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱ و ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو جمله: لایه‌های ۱ و ۲ می‌گویند «بیدار باش»، لایه ۴ می‌گوید «کجای دستت لمس شد».

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۷–۸؛ Ganong، فصل ۶۰ (سیستم فعال‌کننده).

در مغز دو مدل ورودی داریم: یکی می‌آید و می‌گوید «دقیقا فلان جای دستت لمس شد» (اختصاصی)، و دیگری فقط می‌آید و می‌گوید «بیدار شو و حواست را جمع کن» (غیراختصاصی). لایه‌های سطحی مغز (۱ و ۲) کاری به سیگنال‌های حسی دقیق ندارند و ورودی‌های عمومی را از مراکز پایین‌تر (مثل ساقه مغز) دریافت می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷.

مسیر بیداری چنین است: ناحیه تحریکی مشبک در ساقه مغز، سیگنال‌ها را به هسته‌های خاصی از تالاموس (مثل هسته‌های داخل‌تیغه‌ای و هسته‌های مشبک روی سطح تالاموس) می‌فرستد و از آن‌جا فیبرهای کوچکی به سراسر قشر پخش می‌شوند. وظیفه اصلی این سیگنال‌ها کنترل سطح پایه تحریک‌پذیری طولانی‌مدت مغز است؛ یعنی مغز را آماده نگه می‌دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷.

به‌جز این مسیر، هسته‌های تنظیم‌کننده ساقه مغز با ترشح انتقال‌دهنده‌های خاص، سطح برانگیختگی قشر را تنظیم می‌کنند: نورون‌های نورآدرنرژیک (هسته لوکوس سرولئوس) با نوراپی‌نفرین فعالیت تحریکی مغز را بالا می‌برند؛ نورون‌های سروتونرژیک (هسته‌های رافه) با سروتونین به خواب طبیعی کمک می‌کنند؛ و نورون‌های کولینرژیک بزرگ ساقه مغز، بیداری فعال و تحریک سیستم عصبی را می‌سازند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷.

جدول ۹ — اختصاصی در برابر غیراختصاصی

ویژگی	ورودی اختصاصی	ورودی غیراختصاصی
پیام	«کجا، با چه شدتی لمس شد»	«بیدار شو، حواست جمع باشد»
مسیر	تالاموس (هسته‌های اختصاصی) ← لایه ۴	تشکیلات مشبک ← هسته‌های داخل‌تیغه‌ای/مشبک ← همه قشر
اثر	ادراک دقیق حس	تنظیم سطح پایه برانگیختگی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷–۸ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا درد خواب را می‌پراند

سیگنال‌های درد، ناحیه تحریکی مشبک ساقه مغز را به‌شدت فعال می‌کنند؛ همان ناحیه‌ای که سطح برانگیختگی کل قشر را بالا می‌برد. به همین دلیل بیمار با درد شدید نمی‌خوابد و توجهش به‌طور خودکار به منبع درد معطوف می‌شود. این پیوند، پل میان نیمه اول (قشر) و نیمه دوم (درد) جلسه است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — دو نوع ورودی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نوع ورودی قشر را با مسیر و اثرشان مقایسه کنید و توضیح دهید چرا درد، خواب را از سر می‌پراند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · کنترل نزولی

سیگنال‌های قشرگریز: تنظیم حساسیت و مهار جانبی

شناسنامه مبحث ۱۴ — سیگنال‌های قشرگریز: تنظیم حساسیت و مهار جانبی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نقطه اوج «کنترل» در نیمه اول؛ کلید بحث دریچه درد در نیمه دوم.
هدف این مبحث	فهم دو وظیفه سیگنال‌های مهاری قشر و مفهوم مهار جانبی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو وظیفه را با دو مثال به یاد بسپارید: لباس روی بدن (تنظیم حساسیت) و مالیدن جای ضربه (مهار جانبی).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۸ و ۱۱؛ Guyton، فصل ۴۷.

قشر مغز فقط گیرنده پیام نیست؛ فرستنده پیام مهاری به پایین هم هست. این سیگنال‌های برگشتی (قشرگریز، Corticofugal) روی تالاموس و نخاع اثر می‌گذارند تا نگذارند اطلاعات بیش از حد و بی‌ربط به‌راحتی وارد قشر شود؛ یعنی حساسیت سیستم عصبی را کنترل می‌کنند تا مغز اورلود (Overload) نشود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۸ و ۱۱.

دو وظیفه سیگنال‌های قشرگریز

۱. تنظیم حساسیت سیستم: جلوگیری از بمباران شدن S1 با اطلاعات پیش‌پاافتاده. مثال کلاسیک، تماس مداوم لباس با بدن است: گیرنده‌های لمسی دائم تحریک می‌شوند، اما در حالت عادی حسش نمی‌کنید. وقتی شدت ورودی خیلی زیاد شود، قشر به‌طور خودکار دستور مهاری می‌فرستد تا انتقال اطلاعات در هسته‌های رله‌کننده کم شود.

۲. ایجاد مهار جانبی (Lateral Inhibition): وقتی پیام حسی قوی از یک نقطه می‌رود بالا، سیگنال‌های قشرگریز مسیرهای عصبی ضعیف‌تر اطراف آن پیام را سرکوب می‌کنند؛ نتیجه، افزایش وضوح و کنتراست پیام‌ها و جلوگیری از پخش شدن سیگنال در مغز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱.

نتیجه این تنظیم، یک حالت «بهینه» است: نه آن‌قدر ضعیف که سیگنال‌های مهم از دست بروند، و نه آن‌قدر قوی که قشر درگیر اطلاعات چرت و پرت شود. مهار جانبی در تمام سطوح سیستم عصبی وجود دارد، اما یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های آن، سطح تالاموس است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱.

افزوده توضیحی: وقتی این فیلتر بشکند

اگر کنترل نزولی کاهش یابد، بیمار ممکن است محرک‌های معمولی را آزارنده حس کند (مثل حساسیت شدید به صدا یا لمس در برخی سندرم‌های درد مزمن). برعکس، وقتی فیلتر بیش از حد فعال شود، فرد ممکن است بخشی از اطلاعات محیط را از دست بدهد. این تعادل، همان چیزی است که در فیزیولوژی با عنوان «تنظیم حساسیت» شناخته می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — قشرگریز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو وظیفه سیگنال‌های قشرگریز را با یک مثال برای هر کدام بنویسید و توضیح دهید مهار جانبی چگونه کنتراست می‌سازد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · آسیب‌های قشر

ضایعه S1، S2 و سندرم آمورفوسنتز

مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث ۱۵ — ضایعه S1، S2 و سندرم آمورفوسنتز یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آزمون بالینی همه مباحث ساختاری؛ کاربردی‌ترین مبحث نیمه اول.
هدف این مبحث	پیش‌بینی نقص حسی از محل ضایعه در S1، S2 و ناحیه ارتباطی یک‌طرفه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵ تا ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج علامت آمورفوسنتز را با یک بیمار واحد تصور کنید: نصف اشیا، نصف محیط، نصف سر و نصف لباس.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۸–۱۰؛ Guyton، فصل ۴۷.

اگر S1 دوطرفه برداشته شود یا آسیب ببیند، نتایج آن در همان صفحه چنین فهرست می‌شود: ناتوانی در قضاوت دقیق درباره محل حس‌های مختلف در قسمت‌های بدن، در آستانه‌های بحرانی فشار روی بدن، در وزن اشیا، در جنس مواد، و در کیفیت و شدت درد و حرارت؛ همچنین ناتوانی در تشخیص شکل و اندازه اجسام (آستروگنوزی). نکته ظریف این است که فرد همچنان درد را حس می‌کند، اما تعیین محل دقیق درد یا حرارت را از دست می‌دهد، چون مکان‌یابی دقیق کار قشر مغز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۸–۹.

سندرم آمورفوسنتز

اگر ناحیه ارتباطی فقط در یک نیمکره تخریب شود، اختلالی به نام آمورفوسنتز (Amorphosynthesis) پدید می‌آید: فرد نمی‌تواند اطلاعات حسی را با هم تلفیق کند و نتیجه این است که مغز یک سمت از بدن و محیط را کاملا نادیده می‌گیرد (دایورت می‌کند). چون مسیرهای عصبی ضربدری‌اند، ضایعه نیمکره راست باعث نادیده گرفتن سمت چپ اشیا و بدن خود فرد می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

۱. پردازش نصفه‌ونیمه اشیا: اگر شیئی در دست فرد گذاشته شود، فقط یک طرفش را پردازش می‌کند و طرف دیگر را با اینکه لمس می‌کند، متوجه نمی‌شود.

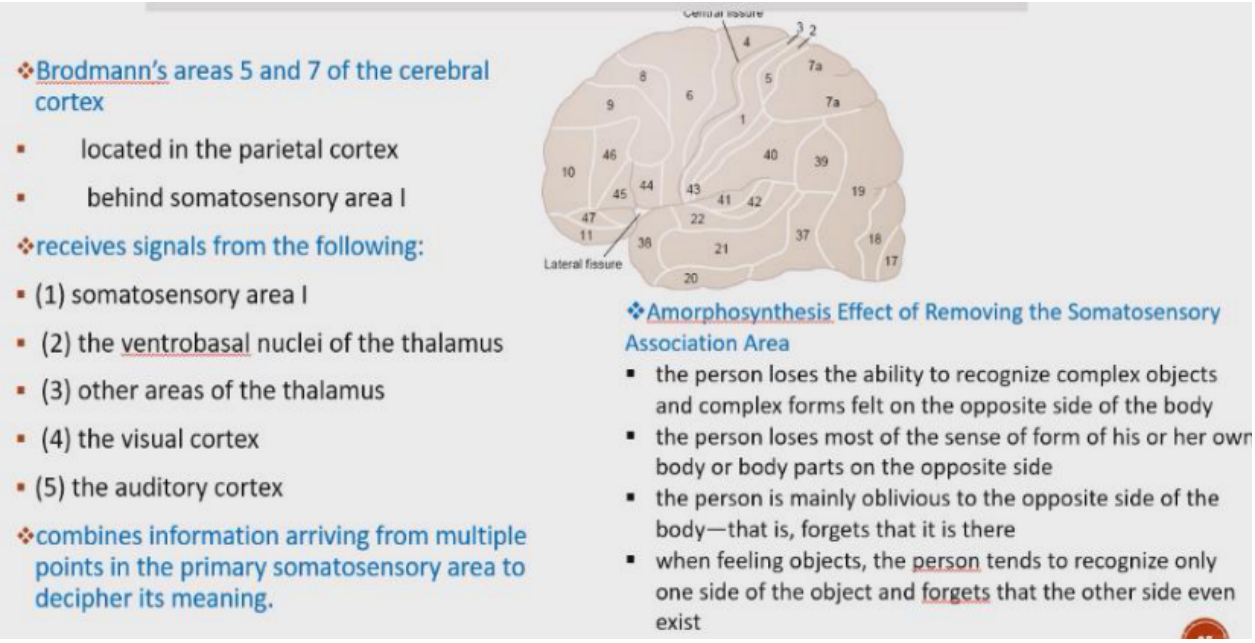
۲. نادیده گرفتن نصف محیط: با وجود بینایی سالم، در فعالیت‌های لمسی و حرکتی، سمت مربوط به نیمکره آسیب‌دیده را کنار می‌گذارد.

۳. شانه کردن مو: فقط یک طرف سر را صاف می‌کند و طرف دیگر را رها می‌کند.

۴. فراموش کردن نصف بدن: فرد نسبت به سمت مقابل بدن خودش کاملا بی‌تفاوت می‌شود.

۵. لباس پوشیدن: آستین یک دست را می‌پوشد و دست دیگر را کاملا فراموش می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.



شکل ۷ – نواحی برودمن روی سطح مغز و اثر برداشتن ناحیه ارتباطی حسی-پیکری: از دست رفتن توانایی ترکیب اطلاعات حسی سمت مقابل بدن (آمورفوسنتز).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹.

افزوده توضیحی: چرا این بیمار «انکار» می‌کند

در آمورفوسنتز، اطلاعات سمت مقابل به قشر می‌رسد اما تلفیق نمی‌شود؛ بنابراین بیمار نه دروغ می‌گوید و نه تمارض می‌کند؛ تجربه او واقعا ناقص است. همین نکته، تفاوت آن را با اختلال روانی روشن می‌کند و در معاینه، با آزمون‌های ساده دوطرفه (لمس هم‌زمان دو دست، خط کشیدن روی هر دو سمت) قابل نشان دادن است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – آسیب‌های قشر

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج علامت آمورفوسنتز را فهرست کنید و توضیح دهید چرا ضایعه نیمکره راست، سمت چپ بدن را نادیده می‌گیرد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · تالاموس

تالاموس: ایستگاه رله نیست، پردازشگر است

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — تالاموس: ایستگاه رله نیست، پردازشگر است — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	بازخوانی نقش تالاموس با تأکید گایتون؛ پل به بحث درد.
هدف این مبحث	فهم دو کار تالاموس: درک خام لمس و تسلط بر درد و دما.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳ و ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	اگر S1 برود، لمس «خام» می‌ماند و درد و دما تقریبا سالم می‌ماند؛ چون تالاموس کار خودش را بلد است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۰؛ Guyton، فصل ۴۷ و ۴۸.

ما عادت داریم تالاموس را فقط «ایستگاه رله» بدانیم، اما گایتون می‌گوید تالاموس خودش هم کاره‌ای است. نخست، درک خام حس لامسه: اگر قشر حسی-پیکری (S1) آسیب ببیند، حس تماس و لامسه کاملا از بین نمی‌رود و به‌صورت «خام» باقی می‌ماند، چون خود تالاموس و مراکز زیرقشری تا حدی این حس‌ها را درک می‌کنند؛ البته دقت و نقطه‌یابی کار قشر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

دوم، تسلط بر درد و دما: تالاموس و سطوح زیرقشری نقش برتر و اصلی را در تمیز و درک حس درد و دما دارند. به همین دلیل اگر S1 آسیب ببیند، «لمس دقیق» به‌شدت آسیب می‌بیند، اما حس «درد و دما» کمتر آسیب می‌بیند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۰.

جدول ۱۰ — با و بدون قشر

حس	با S1 سالم	با ضایعه S1
لمس دقیق	مکان، شدت، جنس دقیق	به‌شدت آسیب می‌بیند
لمس خام	سالم	تا حد زیادی باقی می‌ماند (تالاموس)
درد و دما	دقیق و مکان‌یابی‌شده	حس می‌شود اما مکان‌یابی دقیق ندارد

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹–۱۰ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده ۱۴۰۲ (اختلاف): سرنوشت درد و حرارت پس از برداشتن S1

جزوه ۱۴۰۲ در جمع‌بندی «کارکردهای قشر حسی-پیکری» می‌نویسد: پس از برداشتن دوطرفه ناحیه S1، فرد در مکان‌یابی دقیق، آستانه فشار، وزن و شکل اجسام (آستروگنوزی) و جنس مواد ناتوان می‌شود، اما «کیفیت و شدت درد و حرارت بدون تغییر می‌ماند». این جمله با فهرست جزوه ۱۴۰۴ در ص ۸–۹ که «قضاوت کیفیت و شدت درد و حرارت» را هم در شمار نقص‌ها می‌آورد، کامل هم‌خوان نیست؛ خود ۱۴۰۴ در ص ۱۰ این را تعدیل می‌کند و می‌گوید تالاموس نقش برتر را در درد و دما دارد، پس این حس‌ها «کمتر» آسیب می‌بینند. خوانش سازگارکننده: نقص نسبی است، نه صفر و نه کامل — مکان‌یابی دقیق از دست می‌رود، حس خام می‌ماند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۱۶؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۸–۱۰.

افزوده توضیحی: چرا «حس باقی می‌ماند ولی معنا می‌رود»

تالاموس می‌تواند بگوید «درد هست» اما نمی‌تواند بگوید «کجا و چقدر». این تفکیک، همان الگویی است که در آمورفوسنتز هم دیدیم: رسیدن اطلاعات با ساختن تجربه کامل یکی نیست. قشر، لایه «معنا» و «مکان» است و تالاموس، لایه «هشدار».

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۹–۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — تالاموس

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس ____ تاریخ ____

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نقش تالاموس را بنویسید و توضیح دهید چرا با ضایعه S1، درد حس می‌شود ولی مکان‌یابی نمی‌شود.

امضای جزوه‌نویس ____ امضای تحویل‌گیرنده ____

مبحث ۱۷ · کدگذاری شدت

مغز چطور شدت محرک را می‌فهمد

مبحث ۱۷

شناسنامه مبحث ۱۷ — مغز چطور شدت محرک را می‌فهمد — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پاسخ صریح به پرسش «چقدر شدید بود»؛ پیوند با کدگذاری فرکانس در جلسه ۳.
هدف این مبحث	تفکیک جمع فضایی از جمع زمانی و فهم نقش تعداد گیرنده‌های درگیر.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲ و ۱۶؛ مبحث ۱۱ و ۱۲ جلسه ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو ترفند: تعداد بیشتر (فضایی) و شلیک سریع‌تر (زمانی). هر دو با هم، شدت را می‌سازند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۱–۱۲ و ۱۶؛ Guyton، فصل ۴۷.

فرض کنید سوزنی را آرام روی دستتان فشار می‌دهید و بعد محکم‌تر؛ مغز از کجا می‌فهمد فشار بیشتر شد؟ جزوه دو «ترفند» را نام می‌برد. راهکار اول، افزایش تعداد گیرنده‌های تحریک‌شده است (جمع فضایی، Spatial Summation): هرچه محرک قوی‌تر باشد، ناحیه وسیع‌تری درگیر می‌شود و نورون‌های بیشتری در قشر فعال می‌شوند.

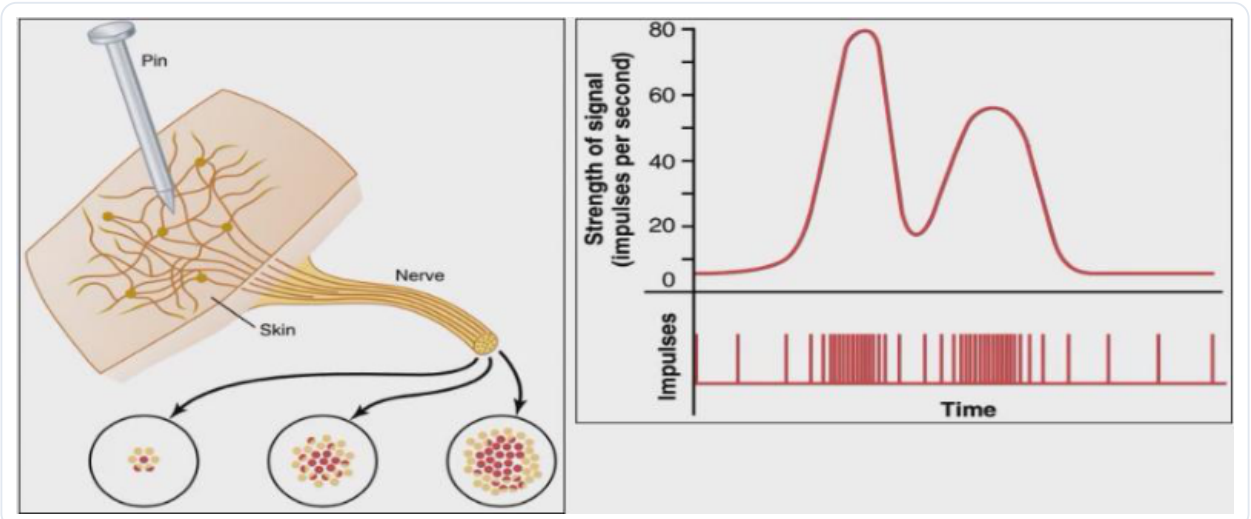
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱–۱۲.

راهکار دوم، جمع زمانی (Summation Temporal) است: وقتی شدت محرک خیلی زیاد می‌شود، علاوه بر درگیر شدن نورون‌های بیشتر، همان نورون‌های اولیه هم تندتر شلیک می‌کنند و فرکانس پتانسیل عملشان بالا می‌رود. سیستم ستون خلفی با استفاده هم‌زمان از جمع فضایی و جمع زمانی، شدت محرک را به قشر مخابره می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۲ و ۱۶.

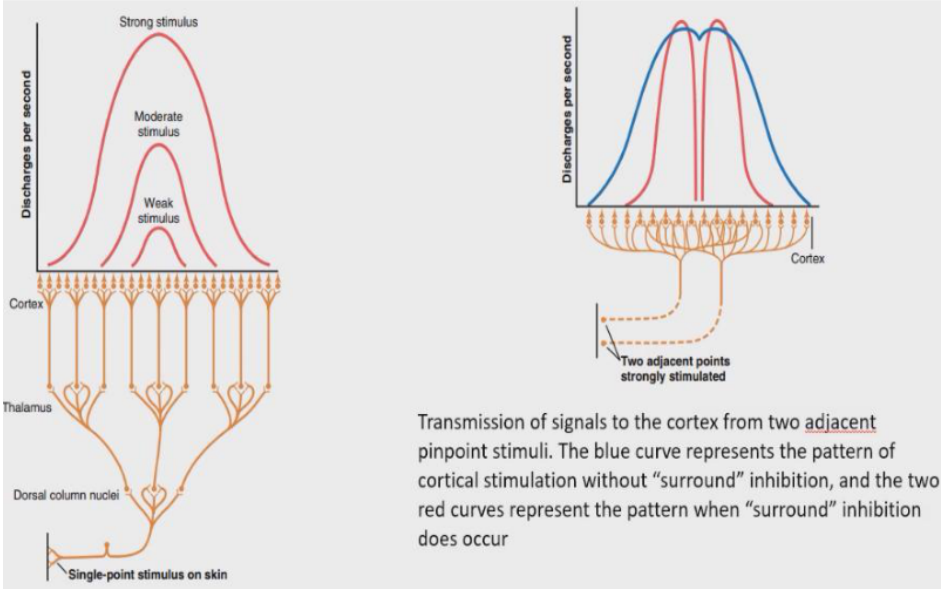
نکته کلیدی این است که «محرک ضعیف» فقط نورون‌هایی را فعال می‌کند که در مرکز میدان گیرنده قشری قرار دارند (چون آستانه تحریکشان پایین‌تر است)؛ با قوی‌تر شدن محرک، حلقه‌های بعدی هم وارد می‌شوند. این «استخدام تدریجی» همان چیزی است که در شکل زیر با سه مقطع عصب و سه تراکم فیبر نشان داده شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۶.



شکل ۸ — استخدام تدریجی فیبرهای یک عصب با افزایش شدت محرک: با قوی‌تر شدن فشار، تعداد بیشتری از فیبرها فعال می‌شوند و منحنی شدت سیگنال بالا می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۱.



شکل ۹ — میدان گیرنده یک نورون حسی: ناحیه‌ای از پوست که تحریک آن، همان نورون را فعال می‌کند؛ مرکز میدان آستانه پایین‌تر و پاسخ قوی‌تری دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۴.

جدول ۱۱ — دو ترفند مغز برای فهم شدت

مکانیسم	چه چیزی زیاد می‌شود	مثال
جمع فضایی	تعداد نورون‌های درگیر	سوزن آرام در برابر فشار محکم
جمع زمانی	فرکانس شلیک همان نورون‌ها	محرک خیلی قوی، شلیک پشت‌سرهم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۲ و ۱۶ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا این دو مکانیسم به هم نیاز دارند

اگر فقط جمع فضایی بود، یک محرک کوچک اما بسیار شدید (مثل نوک سوزن) نمی‌توانست شدت خودش را منتقل کند، چون ناحیه درگیر کوچک است. اگر فقط جمع زمانی بود، محرک ضعیف گسترده (مثل فشار یک کتاب) نمی‌توانست شدت خودش را نشان دهد. ترکیب این دو، هم شدت موضعی و هم گستردگی محرک را کد می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۲ و ۱۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ — کدگذاری شدت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جمع فضایی و جمع زمانی را با یک مثال مقایسه کنید و بگویید چرا هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · مهار جانبی

میدان گیرنده، مهار جانبی و تست دو نقطه

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — میدان گیرنده، مهار جانبی و تست دو نقطه یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین مکانیسم «دقت» در دستگاه حسی؛ پیش‌نیاز بحث درد تیز و مبهم.
هدف این مبحث	فهم این‌که چطور همپوشانی میدان‌ها با مهار جانبی به «دو نقطه جدا» تبدیل می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ و ۱۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	بدون مهار جانبی، دو سوزن نزدیک یک قله پهن می‌سازند؛ با آن، دو قله باریک با یک دره.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۲–۱۵؛ Guyton، فصل ۴۷.

میدان گیرنده یک نورون حسی، محدوده‌ای از پوست است که اگر تحریک شود، همان نورون پیام را می‌گیرد و شلیک می‌کند. نورون مرکزی میدان (که دقیقا زیر نوک سوزن است) بیشترین تحریک را می‌گیرد و نورون‌های حاشیه (A و C) کمتر تحریک می‌شوند؛ اما چون میدان‌ها با هم همپوشانی دارند، چند نورون هم‌زمان فعال می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۳–۱۴.

این همپوشانی، مشکل‌ساز است: اگر دو نقطه نزدیک (مثلا پرگار با فاصله ۲ میلی‌متر) تحریک شوند، دو قله فعالیت به‌هم می‌چسبند و یک قله عریض می‌سازند؛ مغز فکر می‌کند فقط یک نقطه پهن تحریک شده. راه‌حل، مهار جانبی است: نورون مرکزی از طریق شاخه‌های جانبی (Collateral)، نورون‌های همسایه را مهار می‌کند؛ نتیجه، دو قله باریک با یک «دره» میان آن‌ها است و مغز دو محرک را از هم تفکیک می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۴–۱۵.

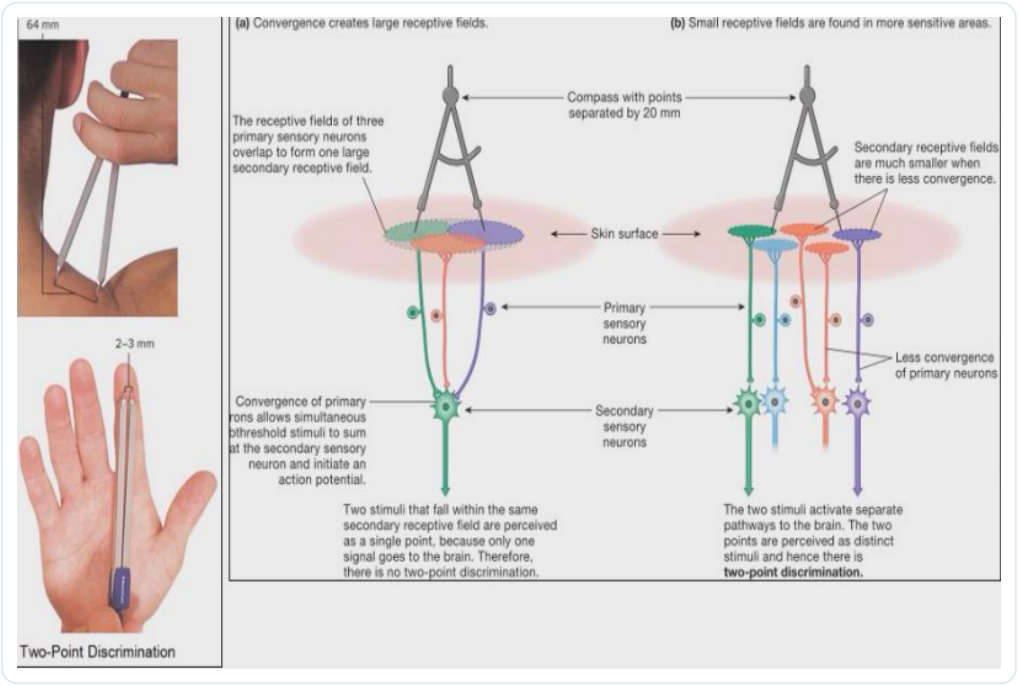
در آزمون بالینی، همین منطق با پرگار سنجیده می‌شود (Discrimination Two-Point): اگر دو نقطه در فاصله ۲ تا ۳ میلی‌متری روی نوک انگشت، «دو نقطه» حس شوند ولی همان فاصله روی ساعد «یک نقطه»، تفاوت تراکم گیرنده‌ها و قدرت مهار جانبی را نشان می‌دهد. در نواحی با تراکم بالا، میدان‌ها کوچک‌اند و مهار جانبی مؤثرتر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۳.

افزوده ۱۴۰۲ (اختلاف پوشش): آستانه تفکیک دو نقطه در سرشانه

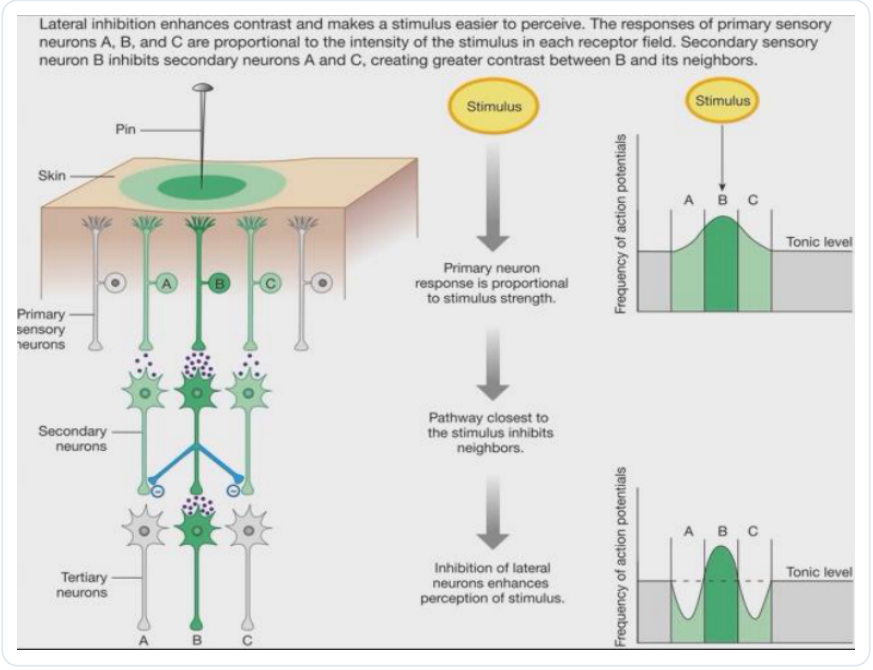
جزوه ۱۴۰۲ همین آزمون را با عدد کامل‌تری می‌آورد: آستانه تفکیک در نوک انگشت ۲ تا ۳ میلی‌متر، و در سرشانه و کمر حدود ۶۴ میلی‌متر است (به نقل از گایتون: بین ۳۰ تا ۷۰ میلی‌متر). همین صفحه تأکید می‌کند که اگر دو سوزن در فواصل کم روی سرشانه گذاشته شوند، هر دو داخل یک میدان گیرنده می‌افتند، اطلاعاتشان روی یک نورون رده دوم جمع می‌شود و مغز فقط «یک نقطه» می‌فهمد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۳؛ اعداد گایتون به نقل همان صفحه.



شکل ۱۰ – تست دو نقطه با پرگار: آستانه تفکیک در نوک انگشت ۲ تا ۳ میلی‌متر است و در سرشانه و کمر به حدود ۶۴ میلی‌متر می‌رسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۲–۱۳؛ اعداد از جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴)، ص ۳.



شکل ۱۱ – مکانیسم مهار جانبی در سه نورون اولیه (A، B، C): نورون مرکزی (B) با شاخه‌های جانبی، همسایه‌ها را مهار می‌کند و منحنی فعالیت را از یک قله پهن به یک قله باریک تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۳.

افزوده توضیحی: چرا درد تیز دقیق است و درد مبهم نه

در درد تیز و سوزنی، مهار جانبی با قدرت کامل کار می‌کند و می‌توانید با انگشت نشان دهید کجا درد می‌کند. در دردهای مبهم و منتشر (مثل دل‌درد)، مهار جانبی خوبی وجود ندارد؛ سیگنال‌ها پخش می‌شوند، کنتراست نداریم و محل دقیق درد پیدا نمی‌شود. همین قاعده، دلیل تفاوت «درد انگشت» و «درد شکم» است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ – مهار جانبی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

با شکل، تفاوت منحنی فعالیت در حضور و نبود مهار جانبی را توضیح دهید و بگویید چرا نوک انگشت دقت بیشتری از ساعد دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · درد چیست

درد یک حس معمولی نیست: تعریف، کارکرد و دو نوع تند و کند

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — درد یک حس معمولی نیست: تعریف، کارکرد و دو نوع تند و کند — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	شروع نیمه دوم جلسه؛ تعریف‌ها بیشترین احتمال سؤال را دارند.
هدف این مبحث	فهم تفاوت نوسیسپشن و درد، سه کارکرد درد و دو مسیر تند/کند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ و ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه کارکرد را با یک جمله به یاد بسپارید: «آگاه شو، رد کن، یاد بگیر».

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۶–۱۸؛ Guyton، فصل ۴۸.

درد با بقیه حس‌ها تفاوت بنیادی دارد: لمس را می‌توان تحمل کرد، اما درد «احساسی است که با آسیب واقعی یا بالقوه بافت پیوند دارد» و هدفش آگاه کردن فرد از خطر است تا واکنش محافظتی نشان دهد. این تعریف، درد را از یک حس ساده حسی بیرون می‌آورد و به آن بعد حفاظتی می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۶.

نوسیسپشن در برابر درد

نوسیسپشن (Nociception) فقط «رسیدن سیگنال از گیرنده درد به مغز» است؛ یک فرایند فیزیولوژیک خالص. اما درد، آن تجربه ناخوشایندی است که در مغز ساخته می‌شود و به عوامل زیادی بستگی دارد: توجه، هیجان، حافظه و انتظار. به همین دلیل ممکن است سیگنال درد وجود داشته باشد ولی فرد درد را «تجربه» نکند (مثل ورزشکاری که در زمین بازی آسیب می‌بیند و تا پایان بازی دردی حس نمی‌کند).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۶.

جدول ۱۲ — سه کارکرد درد

کارکرد	توضیح	مثال
آگاه‌سازی حفاظتی	خبر دادن از آسیب واقعی یا بالقوه به بدن	لمس جسم داغ و عقب کشیدن دست
واکنش حفاظتی	راه‌اندازی بازتاب‌های محافظتی و اصلاح رفتار	لنگیدن پس از پیچ‌خوردگی مچ
یادگیری و پرهیز	ثبت تجربه درد برای پرهیز در آینده	احتیاط در برابر جسم داغ در دفعات بعد

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۶ (بازنویسی جدولی؛ ستون مثال از خود جزوه).

درد تند و درد کند

درد از نظر زمانی دو نوع است. درد تند (Pain Fast)، که به آن درد تیز، سوزنی یا الکتریکی هم می‌گویند، حدود ۰٫۱ ثانیه پس از محرک شروع می‌شود و از فیبرهای Aδ می‌آید؛ دقیق و خوب لوکالیزه است و فرد می‌تواند با انگشت نشان دهد کجا درد می‌کند. درد کند (Pain Slow)، که سوزشی، مبهم یا کوفتگی نامیده می‌شود، حدود یک ثانیه یا بیشتر بعد شروع می‌شود، از فیبرهای C می‌آید، مبهم و منتشر است و همراه با ناراحتی و واکنش‌های هیجانی و اتونوم دیده می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۷–۱۸.

جدول ۱۳ — درد تند در برابر درد کند

ویژگی	درد تند (Aδ)	درد کند (C)
زمان شروع	حدود ۰٫۱ ثانیه	حدود ۱ ثانیه یا بیشتر
کیفیت	تیز، سوزنی، الکتریکی	سوزشی، مبهم، کوفتگی
لوکالیزاسیون	دقیق و خوب	مبهم و منتشر
احساس همراه	کم	ناراحتی، هیجان، علائم اتونوم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۷–۱۸ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا دو نوع درد داریم

درد تند سیستم «هشدار فوری» است: به‌سرعت می‌گوید «دستت را عقب بکش». درد کند سیستم «یادآوری و درمان» است: مدت بیشتری می‌ماند تا بافت ترمیم شود و به شما می‌گوید «از این عضو استفاده نکن». به همین دلیل درد تند با عقب کشیدن بازتابی پاسخ داده می‌شود و درد کند با استراحت و محافظت از عضو.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۷–۱۸؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — درد چیست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت نوسیسپشن و درد را با یک مثال توضیح دهید و درد تند و کند را در چهار ویژگی مقایسه کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · طبقه‌بندی

چهار دسته بالینی درد

مبحث ۲۰

شناسنامه مبحث ۲۰ — چهار دسته بالینی درد

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	چارچوب تشخیصی؛ در تصمیم‌گیری درمانی بیشترین کاربرد را دارد.
هدف این مبحث	جدا کردن نوسیسپتیو از نوروپاتیک و سوماتیک از احشایی و شناخت درد جداری.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو پرسش: «بافت آسیب دیده یا عصب؟» و «پوست/عضله یا عضو داخلی؟»

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۸–۱۹؛ Guyton، فصل ۴۸.

درد را از نظر پاتوفیزیولوژیک به دو دسته تقسیم می‌کنیم. درد نوسیسپتیو (Nociceptive) وقتی است که گیرنده‌های درد فعال می‌شوند و بافت واقعا آسیب می‌بیند یا در آستانه آسیب است؛ این درد «معنی‌دار» است و با درمان علت، بهتر می‌شود. درد نوروپاتیک (Neuropathic) وقتی است که سیستم عصبی خودش آسیب دیده؛ اینجا هیچ محرک بیرونی لازم نیست و فرد ممکن است بدون هیچ آسیبی، سوزش، برق‌گرفتگی یا تیرکشیدن حس کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۸.

دسته‌بندی دوم، بر اساس منبع است. درد سوماتیک از پوست، عضلات، مفاصل و استخوان می‌آید؛ تیز، خوب لوکالیزه و «قابل نشان دادن با انگشت» است. درد احشایی از اعضای داخلی می‌آید؛ مبهم، منتشر و اغلب همراه با علائم اتونوم است: تهوع، استفراغ، تعریق، رنگ‌پریدگی و تغییر فشار خون.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۸–۱۹.

نوع چهارم، درد جداری (Pain Parietal) است: وقتی پرده‌های پوشاننده اعضا (مثل صفاق یا پلور) تحریک یا ملتهب می‌شوند، درد تیز و لوکالیزه ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که در التهاب آپاندیس، درد ابتدا مبهم و اطراف ناف است (احشایی) و بعد به ربع تحتانی راست «جابه‌جا» می‌شود: وقتی التهاب به صفاق جداری می‌رسد، درد از نوع جداری و دقیق می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۹ و ۲۴.

جدول ۱۴ — چهار دسته درد

دسته	منبع	ویژگی
نوسیسپتیو	فعال شدن گیرنده‌های درد با آسیب بافت	معنی‌دار، پاسخ‌دهنده به درمان علت
نوروپاتیک	آسیب خود سیستم عصبی	سوزش/برق بدون محرک، مقاوم‌تر
سوماتیک	پوست، عضله، مفصل، استخوان	تیز، خوب لوکالیزه
احشایی	اعضای داخلی	مبهم، منتشر، همراه علائم اتونوم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۸–۱۹ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا این تفکیک، درمان را عوض می‌کند

درد نوسیسپتیو به مسکن‌های معمول و درمان علت خوب پاسخ می‌دهد، در حالی که درد نوروپاتیک اغلب به مسکن‌های ساده پاسخ نمی‌دهد و به داروهای خاص (مثل داروهای ضدتشنج یا ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای) نیاز دارد. بنابراین پرسش «بافت یا عصب؟» فقط دانشگاهی نیست؛ مسیر درمان را تعیین می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — طبقه‌بندی درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار دسته درد را با منبع و ویژگی بنویسید و توضیح دهید چرا درد آپاندیسیت جابه‌جا می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · نوسیسپتور

گیرنده درد و پدیده پردردی

مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — گیرنده درد و پدیده پردردی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه سلولی درد؛ کلید فهم هایپرآلژزیا و حساسیت محیطی.
هدف این مبحث	شناخت مشخصات نوسیسپتور و تفکیک پردردی اولیه از ثانویه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹ و ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه صفت نوسیسپتور: آزاد، پرتراکم، سازش‌ناپذیر. دو پردردی: جای زخم (اولیه)، اطرافش (ثانویه).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۱۹–۲۰؛ Guyton، فصل ۴۸.

نوسیسپتورها گیرنده‌های درد هستند و برخلاف گیرنده‌های لمس، پایانه‌های عصبی آزادند؛ یعنی هیچ بسته‌بندی یا کپسول اختصاصی روی آن‌ها نیست. سه ویژگی مهم دارند: نخست، تراکم بالای آن‌ها در پوست و بافت‌های محیطی که از هر گیرنده دیگری بیشتر است — به همین دلیل تقریبا هر آسیب بافتی، حتی سوزن کوچک، بلافاصله حس می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۹.

دوم، سازش‌ناپذیری (Non-adapting): گیرنده‌های درد، برخلاف گیرنده‌های لمس که با تحریک مداوم خاموش می‌شوند، سازش نمی‌کنند و تا زمانی که محرک مضر ادامه دارد، به شلیک خود ادامه می‌دهند. سوم، تنوع پاسخ: نوسیسپتورها گونه‌های مختلفی دارند که به محرک‌های مکانیکی، حرارتی، شیمیایی یا ترکیبی از این‌ها پاسخ می‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۱۹.

پردردی (هایپرآلژزیا)

هایپرآلژزیا یعنی افزایش حساسیت به درد: محرکی که قبلا به‌سختی درد می‌داد، اکنون به‌راحتی درد می‌کند. پردردی اولیه (Primary) در ناحیه آسیب‌دیده رخ می‌دهد و آستانه تحریک را پایین می‌آورد: ناحیه زخم به لمس ملایم هم دردناک می‌شود. پردردی ثانویه (Secondary) در بافت سالم اطراف آسیب دیده می‌شود و ناحیه دردناک را گسترش می‌دهد؛ علتش حساس‌شدن نورون‌های شاخ خلفی نخاع به‌واسطه واسطه‌های شیمیایی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰.

جدول ۱۵ — پردردی اولیه و ثانویه

ویژگی	اولیه	ثانویه
محل	خود ناحیه آسیب‌دیده	بافت سالم اطراف آسیب
سازوکار	حساس‌شدن گیرنده‌های محیطی	حساس‌شدن نورون‌های شاخ خلفی
نتیجه	آستانه درد در محل زخم پایین می‌آید	گسترش ناحیه دردناک

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا جای زخم، حتی وقتی خوب می‌شود، مدتی حساس می‌ماند

پس از آسیب، واسطه‌های التهابی آستانه نوسیسپتورها را پایین می‌آورند و نورون‌های شاخ خلفی هم «حساس» می‌شوند. به همین دلیل است که بافت در حال ترمیم ممکن است چند روز یا چند هفته به لمس ملایم یا سرما واکنش دردناک بدهد. این حالت، نسخه فیزیولوژیک همان چیزی است که در آسیب‌های شدیدتر به درد مزمن تبدیل می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — نوسیسپتور و پردردی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ویژگی نوسیسپتور را بنویسید و پردردی اولیه و ثانویه را از نظر محل و سازوکار مقایسه کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · شیمی درد

محرک‌های شیمیایی: از برادی‌کینین تا کپسایسین

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — محرک‌های شیمیایی: از برادی‌کینین تا کپسایسین یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه فارماکولوژی ضد درد؛ مقدمه بحث NSAID.
هدف این مبحث	شناخت مهم‌ترین واسطه‌های شیمیایی درد و نقش ایسکمی و اسپاسم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	برادی‌کینین را «قوی‌ترین» و پروستاگلاندین‌ها را «حساس‌کننده» به خاطر بسپارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۰–۲۲ و ۲۷–۲۸؛ Guyton، فصل ۴۸.

نوسیسپتورها به سه دسته محرک پاسخ می‌دهند: مکانیکی (فشار شدید، برش، کشش)، حرارتی (گرمای زیاد یا سرمای شدید) و شیمیایی. در گروه شیمیایی، برادی‌کینین مهم‌ترین و قوی‌ترین واسطه درد است؛ پتاسیم و هیدروژن (یون هیدروژن) هم با افزایش در بافت آسیب‌دیده، گیرنده‌ها را فعال می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰–۲۱.

کپسایسین، ماده فعال فلفل تند، مستقیم نوسیسپتورها را تحریک می‌کند؛ پروستاگلاندین‌ها و سنسیتایزرها (موادی که گیرنده را نسبت به محرک‌های دیگر حساس می‌کنند) آستانه درد را پایین می‌آورند. دو مکانیسم غیرشیمیایی هم درد می‌سازند: ایسکمی بافت (کمبود اکسیژن و تجمع اسید لاکتیک) و اسپاسم عضلانی که به‌دلیل فشار و کمبود خون‌رسانی، درد می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۱–۲۲.

جدول ۱۶ — واسطه‌های شیمیایی درد

واسطه	منشأ/نمونه	اثر
برادی‌کینین	بافت آسیب‌دیده و التهاب	قوی‌ترین واسطه درد
پتاسیم و هیدروژن	سلول‌های آسیب‌دیده، اسیدوز	فعال‌سازی مستقیم نوسیسپتور
کپسایسین	فلفل تند	تحریک مستقیم پایانه‌های درد
پروستاگلاندین‌ها	آبشار آراشیدونیک	حساس‌کردن گیرنده و پایین آوردن آستانه

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۰–۲۲ و ۲۷ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: درد قلبی از کجا می‌آید

در ایسکمی عضله قلب، بافت دچار کمبود اکسیژن می‌شود و واسطه‌های شیمیایی (از جمله پتاسیم و اسید لاکتیک) تجمع می‌کنند؛ همین‌ها نوسیسپتورهای قلب را فعال می‌کنند. به همین دلیل درد قلبی معمولا «فشاری و منتشر» است و «مکان‌یابی دقیق» ندارد — ترکیبی از درد احشایی و ویژگی‌های شیمیایی.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۱–۲۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — شیمی درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار واسطه شیمیایی درد را با اثرشان بنویسید و توضیح دهید ایسکمی و اسپاسم چگونه درد می‌سازند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · مسیرهای درد

از نخاع تا مغز و مسئله درد ارجاعی

مبحث ۲۳

شناسنامه مبحث ۲۳ — از نخاع تا مغز و مسئله درد ارجاعی

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ستون فقرات نیمه دوم؛ پرسش‌های مسیری و بالینی از آن می‌آید.
هدف این مبحث	تفکیک مسیر نئو و پالئو و فهم سازوکار درد ارجاعی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹ تا ۲۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو مسیر: نئو (تیز، دقیق، VPL) و پالئو (کند، مبهم، ساقه مغز). ارجاعی یعنی «اشتباه در آدرس».

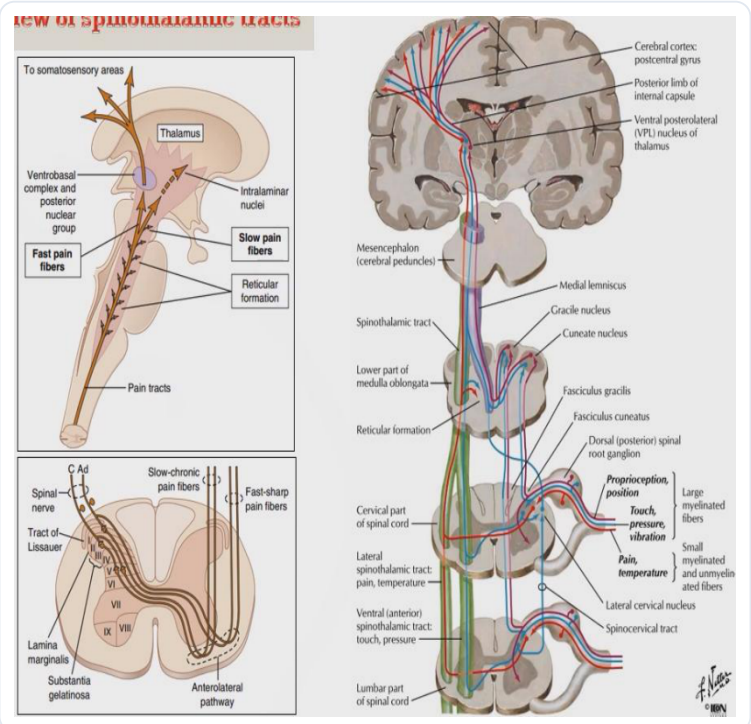
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۲–۲۴؛ Guyton، فصل ۴۸.

فیبرهای Aδ و C وارد شاخ خلفی نخاع می‌شوند و در لامیناهای مختلف سیناپس می‌دهند. مسیر نئواسپاینوتالامیک (Neospinothalamic) از لامینای ۱ شروع می‌شود، با فیبرهای Aδ می‌آید، از ماده ژلاتینی و سپس لامینای ۵ می‌گذرد و با واسطه گلوتامات به هسته VPL تالاموس می‌رسد. این مسیر، درد تند و دقیق را منتقل می‌کند و «آدرس» درد را می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۲.

مسیر پالئواسپاینوتالامیک (Paleospinothalamic) از لامینای ۲ و ۳ شروع می‌شود، با فیبرهای C می‌آید و با واسطه ماده P ادامه می‌یابد؛ بخش عمده آن به تشکیلات مشبک ساقه مغز و ناحیه خاکستری دور قناتی (PAG) می‌رود و فقط حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد فیبرهایش به تالاموس می‌رسند. این مسیر، درد کند و مبهم را با واکنش‌های هیجانی و اتونوم منتقل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۳.



شکل ۱۲ — مسیرهای صعودی درد: ورود فیبرهای Aδ و C به شاخ خلفی، سیناپس در لامیناها و صعود از طریق نئواسپاینوتالامیک و پالئواسپاینوتالامیک به تالاموس و ساقه مغز.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۲.

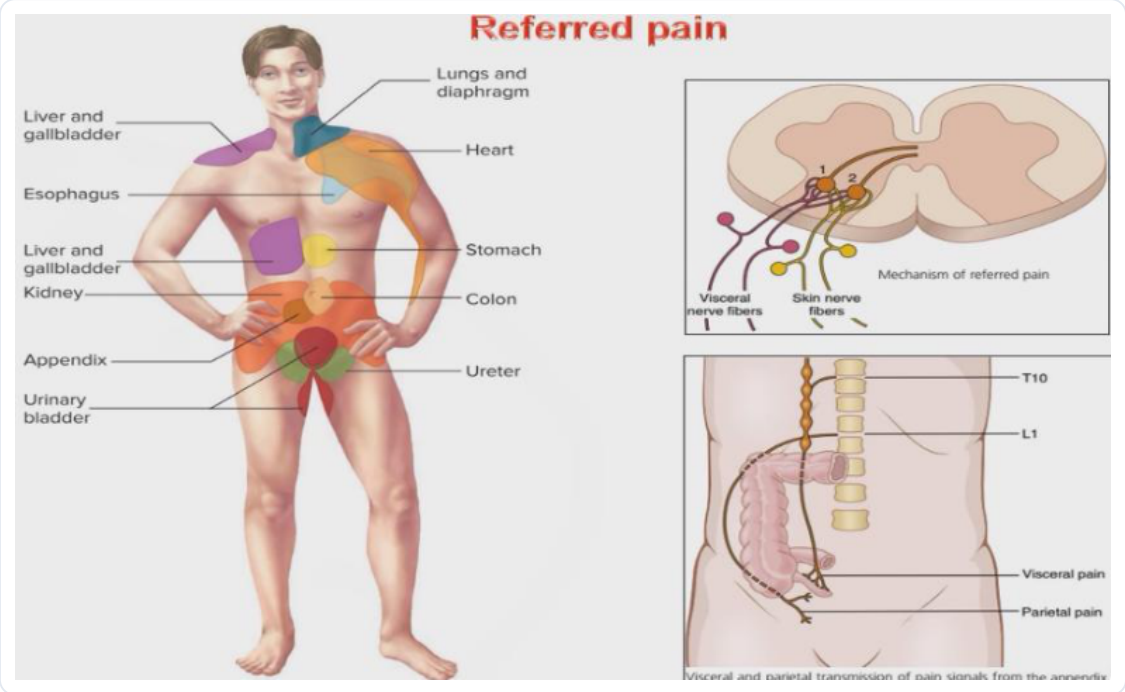
درد ارجاعی (Referred Pain)

درد ارجاعی یعنی درد در ناحیه‌ای حس می‌شود که با منبع اصلی درد فاصله دارد؛ مثلا درد قلب در بازوی چپ یا درد کبد در شانه راست. علت اول، همگرایی (Convergence) است: فیبرهای درد احشایی و فیبرهای درد پوستی روی یک نورون مشترک در شاخ خلفی سیناپس می‌دهند و مغز، سیگنال را به محل پوستی «آشنا» نسبت می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۳–۲۴.

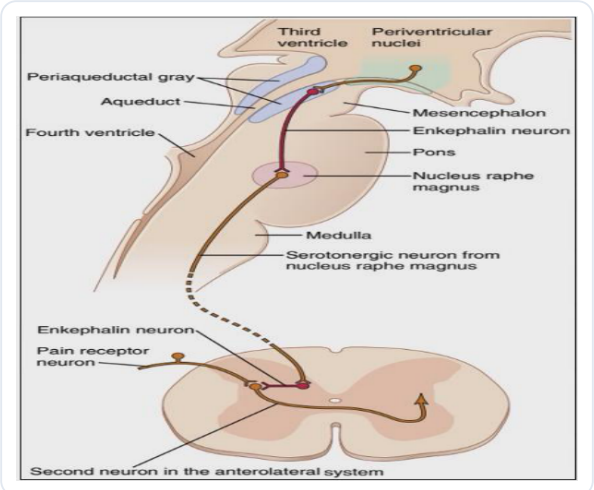
علت دوم، جنین‌شناسی است: اعضای داخلی و نواحی پوستی که از یک قطعه جنینی (سگمان) منشأ می‌گیرند، مسیر عصبی مشترکی دارند؛ بنابراین درد یک عضو، در ناحیه پوستی همان سگمان حس می‌شود. یک نمونه بالینی روشن، آپاندیسیت است: درد ابتدا اطراف ناف (درد احشایی، مبهم) و سپس در ربع تحتانی راست (درد جداری، دقیق) احساس می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۴.



شکل ۱۳ – نقشه دردهای ارجاعی: نواحی پوستی که درد اعضای داخلی در آن‌ها حس می‌شود (درد قلب در بازوی چپ، کبد و کیسه صفرا در شانه راست و ...).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۳.



شکل ۱۴ – همگرایی در شاخ خلفی: فیبرهای احشایی و پوستی روی یک نورون مشترک سیناپس می‌دهند و مبنای درد ارجاعی و علائم اتونوم آن هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۴.

افزوده ۱۴۰۲: کدام فیبر به کدام لامینا می‌رود

جزوه ۱۴۰۲ این نقشه را دقیق‌تر می‌دهد: فیبرهای Aβ مکانیکی به لامیناهای ۴ و ۵؛ فیبرهای Aδ درد به لامینای ۱؛ Aδ سرما به لامینای ۱؛ فیبرهای C درد و حرارت به لامیناهای ۲ و ۳ (و بخشی به ۱)؛ و C مکانیکی به لامیناهای ۲ و ۳. همان جزوه جمع‌بندی می‌کند: درد سریع ← لایه ۱، درد آهسته ← لایه ۲ و ۳، مکانیک ← لایه ۴ و ۵.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۶ و ۹.

افزوده توضیحی: کوردوتومی و منطق آن

وقتی درد مقاوم به دارو است، می‌توان مسیر اسپاینوتالامیک طرف مقابل منبع درد را در نخاع قطع کرد (کوردوتومی). چون فیبرهای درد پس از ورود، یک تا دو سگمان بالا و پایین می‌روند و سپس در طرف مقابل صعود می‌کنند، برش باید چند سگمان بالاتر از سطح ورود انجام شود. نتیجه، تسکین درد در سمت مقابل و چند سگمان پایین‌تر از محل برش است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — مسیرهای درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

نئو و پالئواسپاینوتالامیک را در لامینا، واسطه و مقصد مقایسه کنید و دو علت درد ارجاعی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · کنترل درد

سیستم ضد درد و تئوری دریچه

مبحث ۲۴

شناسنامه مبحث ۲۴ — سیستم ضد درد و تئوری دریچه یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	سنتز نهایی جلسه؛ پرسش‌های چندگزینه‌ای زیاد از آن طرح می‌شود.
هدف این مبحث	شناخت سه ایستگاه سیستم نزولی، نقش Aβ و منطق دریچه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ و ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه ایستگاه را به ترتیب بگویید: PAG ← رافه مگنوس ← شاخ خلفی. و برای دریچه: Aβ در را می‌بندد، C باز می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۵–۲۷؛ Guyton، فصل ۴۸.

بدن سیستم ضد درد خودش را دارد و از سه ایستگاه اصلی ساخته می‌شود. نخست، ناحیه خاکستری دور قناتی (PAG) در میان‌مغز که نورون‌هایش با انکفالین فعال می‌شوند و سیگنال مهاری را به پایین می‌فرستند. دوم، هسته رافه بزرگ (Raphe Magnus Nucleus) در بصل‌النخاع که با سروتونین، پیام مهاری را به شاخ خلفی نخاع می‌رساند. سوم، نورون‌های شاخ خلفی که با انکفالین، ورودی درد را مهار می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۵.

مهار در دو سطح رخ می‌دهد. مهار پیش‌سیناپسی: با کاهش ورود کلسیم و cAMP در پایانه فیبر درد، رهاسازی واسطه‌هایی مثل گلوتامات و ماده P کم می‌شود. مهار پس‌سیناپسی: نورون‌های شاخ خلفی با انکفالین مهار می‌شوند. نتیجه هر دو، کاهش انتقال پیام درد به مغز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۵.

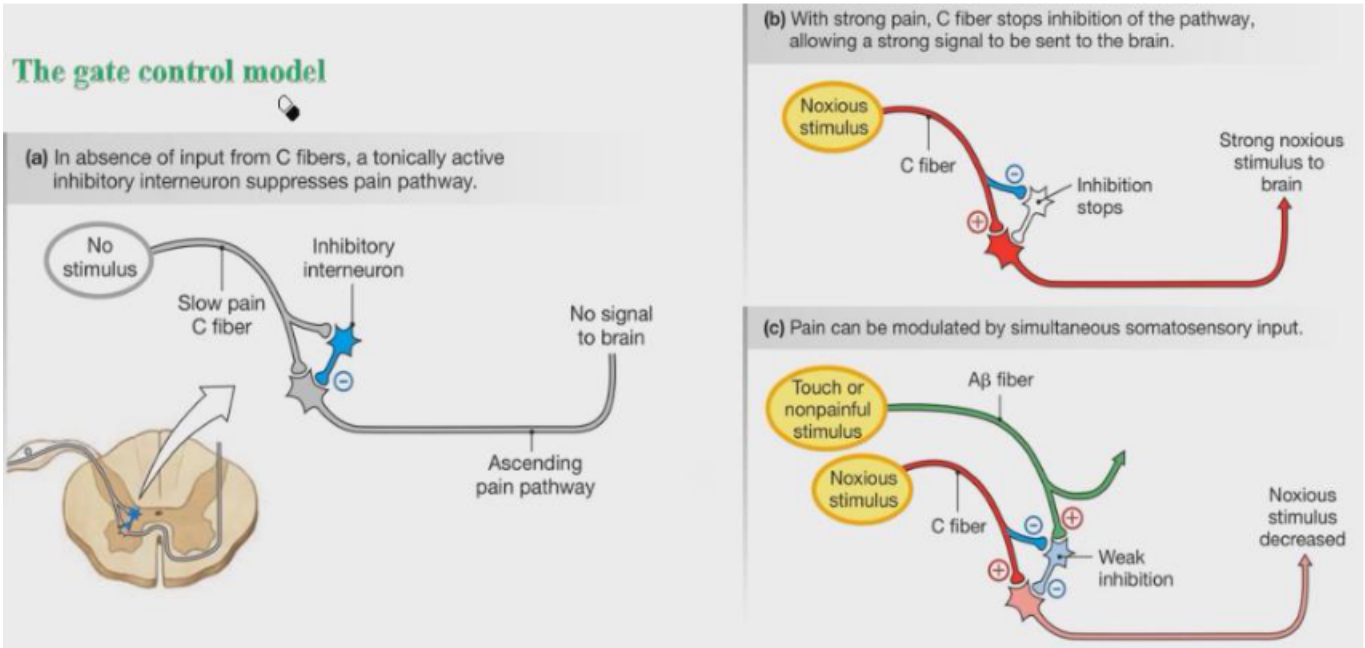
تئوری کنترل دریچه (Gate Control Theory)

شاخ خلفی نخاع مثل یک «دریچه» عمل می‌کند که ورود پیام درد را تنظیم می‌کند. سه عامل روی این دریچه اثر می‌گذارند: فیبرهای بزرگ Aβ (لمسی) که با فعال شدنشان، نورون مهاری داخلی را فعال می‌کنند و در را «می‌بندند»؛ فیبرهای کوچک Aδ و C که در را «باز می‌کنند»؛ و سیگنال‌های نزولی از مغز که در را می‌بندند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۶.

همین منطق، توضیح می‌دهد چرا مالیدن محل ضربه یا گذاشتن کیسه یخ، درد را کم می‌کند: تحریک فیبرهای لمسی بزرگ، دریچه را می‌بندد و ورود پیام درد کم می‌شود. تصویر زیر همین مسیر را از PAG تا شاخ خلفی و اجزای دریچه نشان می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۵–۲۶.



شکل ۱۵ – اجزای تئوری کنترل دریچه و سیستم ضد درد نزولی: از PAG و رافه بزرگ تا نورون مهاری شاخ خلفی، همراه با فیبرهای Aβ (بستن در) و Aδ/C (باز کردن در).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۶.

جدول ۱۷ – چه چیزی در درد را می‌بندد و چه چیزی باز می‌کند

عامل	اثر بر دریچه	نتیجه بالینی
فیبرهای Aβ (لمس/فشار)	بستن	مالیدن یا ماساژ محل درد
فیبرهای Aδ و C	باز کردن	درد تیز و سوزشی
سیگنال نزولی از مغز	بستن	توجه، هیجان مثبت، ورزش

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۶ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ — کنترل درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ایستگاه سیستم ضد درد را به ترتیب بنویسید و با تئوری دریچه توضیح دهید چرا مالیدن محل ضربه درد را کم می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۵ · داروهای درد

اوپیوئیدها، NSAID و آبشار آراشیدونیک

مبحث ۲۵

شناسنامه مبحث ۲۵ — اوپیوئیدها، NSAID و آبشار آراشیدونیک	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	کاربردی‌ترین مبحث دارویی جلسه؛ پیوند فیزیولوژی و فارماکولوژی.
هدف این مبحث	شناخت گیرنده‌های اوپیوئیدی، عوارض آن‌ها و مسیر ساخت پروستاگلاندین.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۲ و ۲۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک زنجیر: فسفولیپید ← آراشیدونیک ← COX ← پروستاگلاندین. مسدود کردن COX = کم شدن درد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۷–۲۸؛ Guyton، فصل ۴۸.

اوپیوئیدها (مورفین، کدئین، فنتانیل) با اتصال به گیرنده‌های اختصاصی، سیستم ضد درد را فعال می‌کنند. سه گیرنده اصلی داریم: μ (مو)، δ (دلتا) و κ (کاپا). گیرنده μ مهم‌ترین است و هم در سطح نخاع و هم در سطح فوق‌نخاعی (PAG، تالاموس، قشر) باعث تسکین درد می‌شود؛ گیرنده κ بیشتر اسپاینال است و گیرنده δ نقش کمتری دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۷.

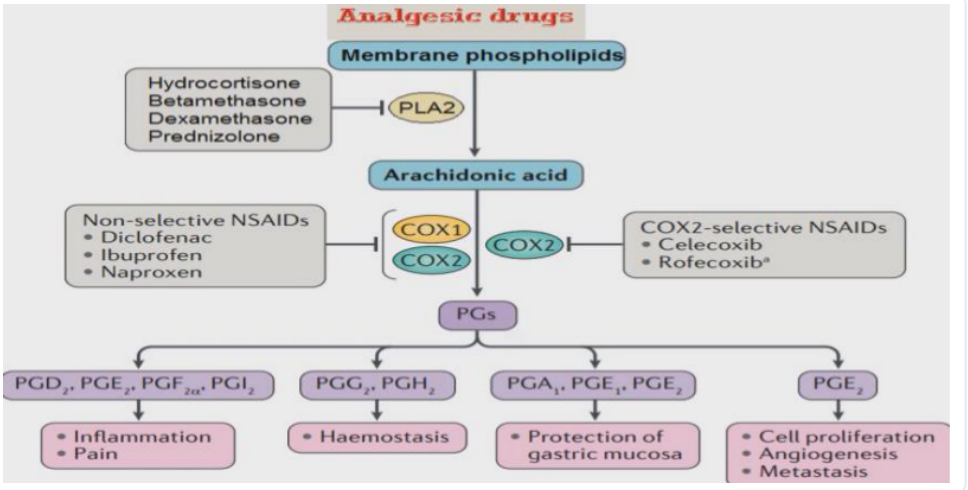
اثر جانبی مهم اوپیوئیدها: سرکوب تنفس (به‌ویژه با دوز بالا)، یبوست، تهوع و استفراغ، خواب‌آلودگی و ایجاد وابستگی. همین عوارض، دلیل محدودیت مصرف طولانی‌مدت آن‌هاست.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۷.

NSAID و آبشار آراشیدونیک

داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAID) از راه دیگری درد را کم می‌کنند. مسیر چنین است: فسفولیپیدهای غشا با آنزیم فسفولیپاز A۲ به اسید آراشیدونیک تبدیل می‌شوند؛ سپس آنزیم سیکلواکسیژناز (COX-۱ و COX-۲) اسید آراشیدونیک را به پروستاگلاندین‌ها تبدیل می‌کند. پروستاگلاندین‌ها گیرنده‌های درد را حساس می‌کنند؛ NSAID با مهار COX، تولید پروستاگلاندین را کم می‌کند و آستانه درد را بالا می‌برد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۷–۲۸.



شکل ۱۶ — گیرنده‌های اوپیوئیدی، عوارض آن‌ها و آبشار آراشیدونیک: از فسفولیپید غشا و فسفولیپاز A۲ تا COX و پروستاگلاندین، همراه با جایگاه مهار NSAID.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۷.

افزوده توضیحی: چرا NSAID معده و کلیه را آزار می‌دهد

پروستاگلاندین‌ها فقط واسطه درد نیستند؛ در معده mucus و بی‌کربنات می‌سازند و در کلیه جریان خون را تنظیم می‌کنند. مهار COX-۱ با NSAIDهای قدیمی، همین کارهای حفاظتی را کم می‌کند و به زخم معده و افت عملکرد کلیه می‌انجامد. داروهای مهارکننده انتخابی COX-۲ این عارضه گوارشی را کم می‌کنند، اما کاردیوواسکولار بی‌خطر نیستند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۵ — داروهای درد

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه گیرنده اوپیوئیدی و دو عارضه مهم آن را بنویسید و مسیر ساخت پروستاگلاندین را تا جایگاه اثر NSAID توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۶ · حس حرارت

گرما و سرما: گیرنده‌ها، آستانه‌ها و درد حرارتی

شناسنامه مبحث ۲۶ — گرما و سرما: گیرنده‌ها، آستانه‌ها و درد حرارتی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان جلسه؛ جمع‌بندی اعداد و آستانه‌ها.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری آستانه‌های گرما و سرما و تفکیک حس حرارت از درد حرارتی.
پیش‌نیاز واقعی	تمام مباحث؛ به‌ویژه ۱۹ و ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد کلید: اوج گرمای ۴۵، اوج سرمای ۲۴، یخ‌زدگی صفر.

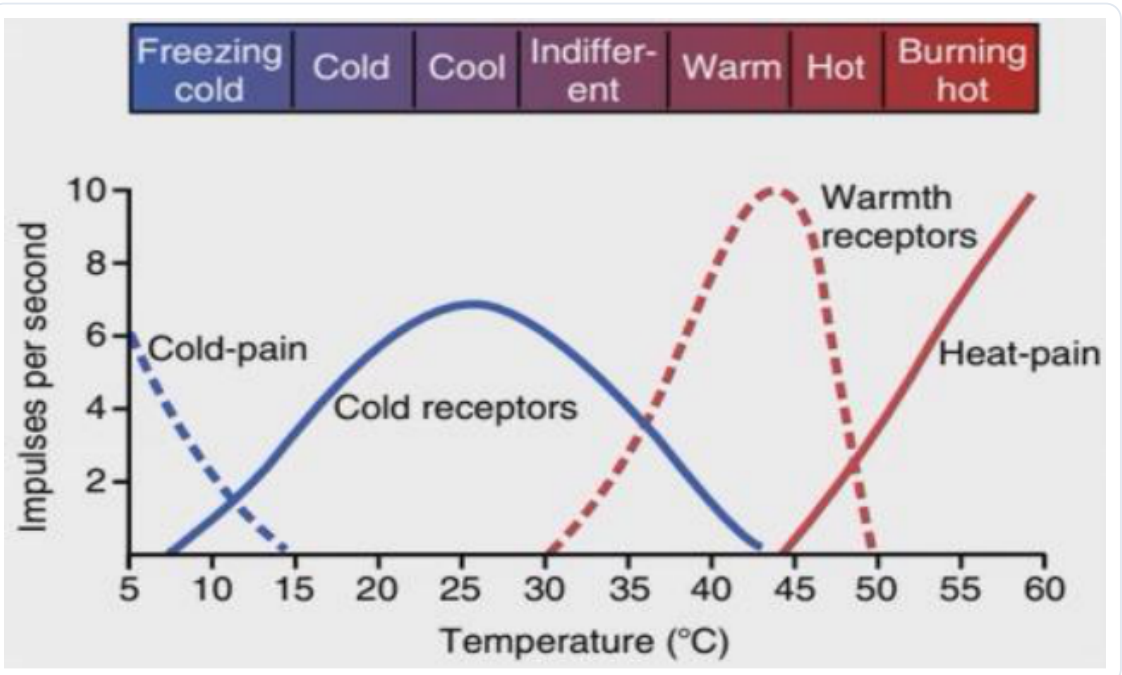
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) ص ۲۸–۲۹؛ Guyton، فصل ۴۸.

گیرنده‌های گرما (Receptors Warm) در محدوده حدود ۳۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد تحریک می‌شوند و بیشترین حساسیتشان حدود ۴۵ درجه است؛ این گیرنده‌ها از نوع فیبرهای C هستند. گیرنده‌های سرما (Receptors Cold) در محدوده ۸ تا ۴۳ درجه فعال می‌شوند و اوج حساسیتشان حدود ۲۴ درجه است؛ این‌ها هم با فیبرهای Aδ و هم با C کار می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸.

فراتر از این محدوده‌ها، نوبت به درد حرارتی می‌رسد: دمای کمتر از ۱۵ درجه درد سرما می‌سازد و شدتش در حدود ۵ درجه به اوج می‌رسد؛ در صفر درجه، خطر یخ‌زدگی بافت وجود دارد و ممکن است حس به‌طور کامل از بین برود. دمای بالاتر از ۴۵ درجه هم درد گرما ایجاد می‌کند. نکته مهم این است که گیرنده‌های حرارتی به‌سرعت سازش می‌کنند؛ به همین دلیل پس از مدتی ماندن در آب گرم، دما دیگر «گرم» حس نمی‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸–۲۹.



شکل ۱۷ — گیرنده‌های گرما و سرما روی پوست و محدوده پاسخ آن‌ها: گرما حدود ۳۰ تا ۵۰ (اوج ۴۵، فیبر C) و سرما حدود ۸ تا ۴۳ (اوج ۲۴، فیبر Aδ و C).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸.

جدول ۱۸ — اعداد کلید حس حرارت

حس	محدوده	اوج حساسیت	فیبر
گرما	۳۰ تا ۵۰ درجه	۴۵ درجه	C
سرما	۸ تا ۴۳ درجه	۲۴ درجه	Aδ و C
درد سرما	کمتر از ۱۵ درجه	۵ درجه	Aδ و C
درد گرما	بیشتر از ۴۵ درجه	—	Aδ و C

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸–۲۹ (بازنویسی جدولی؛ اعداد از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا سرما و گرما با هم «جمع» می‌شوند

جمع فضایی در حس حرارت هم کار می‌کند: اگر ناحیه وسیعی از پوست سرد شود، احساس سرما شدیدتر از نقطه کوچکی با همان دماست. علاوه بر آن، اثر متابولیک (مثل تب یا فعالیت عضلانی) می‌تواند آستانه احساس حرارت را جابه‌جا کند. پیام‌های حرارتی هم مانند درد از مسیر آنترولترال بالا می‌روند و در همان سمت مقابل بدن حس می‌شوند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴)، ص ۲۸–۲۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۶ – حس حرارت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

محدوده پاسخ و اوج حساسیت گیرنده‌های گرما و سرما را با نوع فیبر بنویسید و بگویید در چه دماهایی درد حرارتی ایجاد می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲

پیوست

جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴) با ۱۶ صفحه هم‌موضوع این جلسه است. لایه متنی آن ناخواناست، بنابراین هر ۱۶ صفحه با رندر تصویری ۱۵۰ dpi خوانده و هر بند به نزدیک‌ترین مبحث این جزوه نسبت داده شد.

راهنمای وضعیت: «همسان» = همان محتوا با واژه یا نظم متفاوت، بی‌نیاز از تغییر؛ «افزوده ۱۴۰۲» = مطلب در ۱۴۰۴ نبود و در همین ویرایش به مبحث مربوط افزوده شد (کادر کهربایی با ذکر صفحه ۱۴۰۲)؛ «ابهام/اختلاف» = اختلاف عدد، برچسب یا دامنه که عبارت اصلی حفظ و در کادر کهربایی همان مبحث ثبت شده است؛ «ارجاع» = موضوع در جلسه ۳ این مجموعه پوشش داده شده و در این جزوه تکرار نشده است.

جدول ۱۹ — نقشه مقابله ۱۶ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با ۲۶ مبحث این جزوه

ص ۱۴۰۲	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱	«مدالیتهٔ حسی» و مثال‌های آن؛ کدگذاری حسی در دو محور (Intensity و Localization)؛ محرک اختصاصی هر گیرنده (چشم ← نور؛ سرما و درد)؛ تعریف شدت تحریک = مجموع گیرنده و نورون حسی	۳، ۴، ۱۷	همسان
۲	دو راه فهم شدت: جمع زمانی (افزایش فرکانس پتانسیل عمل) و جمع فضایی (تعداد نورون‌های درگیر، همپوشانی رشته‌های درد، سوزن) با شکل دو منحنی	۱۷	همسان
۳	مکانیابی دقیق و غیر دقیق: میدان گیرنده، همگرایی، نورون رده دوم؛ تست دو نقطه (۲ تا ۳ میلی‌متر انگشت، ۶۴ میلی‌متر پشت، به نقل گایتون ۳۰ تا ۷۰)	۱۸	افزوده ۱۴۰۲
۴	ادامه تست دو نقطه؛ مهار جانبی با سه نورون A، B، C؛ نقش نورون رده سوم و «شارپ» شدن سیگنال؛ افزایش کنتراست	۱۴، ۱۸	همسان
۵	مسیرهای حسی نخاعی: ورود از شاخ خلفی یا ماده خاکستری؛ مسیرهای اسپاینوتالامیک، اسپاینورتیکولار، اسپاینوسربلار و اسپینو-الیواری؛ شکل مقطع نخاع	—	ارجاع
۶	تقسیم‌بندی لامیناها و محل سیناپس فیبرها: Aβ مکانیکی ← ۴ و ۵؛ Aδ درد ← ۱؛ Aδ سرما ← ۱؛ C درد و حرارت ← ۲ و ۳؛ C مکانیکی ← ۲ و ۳	۲۳	افزوده ۱۴۰۲
۷	مسیرهای بلند نخاع: ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی (کونئات و گراسیلیس)، اسپاینوسربلار (پشتی و شکمی)، آنترولترال (لترال و آنتریور اسپاینوتالامیک)، اسپینو-الیواری	—	ارجاع
۸	آرایش فضایی در ستون خلفی (ساکرال مرکزی، سرویکال جانبی)؛ نمونه تومور و پیش‌بینی محل ضایعه؛ مسیر ستون خلفی تا VPL	—	ارجاع
۹	جمع‌بندی شش ویژگی ستون خلفی؛ اسپاینوتالامیک و حس خام؛ درد سریع ← لایه ۱، درد آهسته ← ۲ و ۳، مکانیک ← ۴ و ۵؛ فهرست پنج‌گانه سیستم آنترولترال (درد، حرارت، لمس خام، قلقلک، حس جنسی)	۲۳	افزوده ۱۴۰۲
۱۰	مقایسه مسیر دقیق و غیر دقیق (۲۰ درصد انشعاب به قشر)؛ آسیب نخاع و سندرم براون-سکوارد با شکل	۲	همسان
۱۱	درماتوم: تعریف، نمونه T1 و L2، کاربرد بالینی در ضایعات و تومورها؛ شکل درماتوم‌ها	—	ارجاع
۱۲	قشر سوماتوسنسوری: برودمن ۱، ۲، ۳ (S1)؛ ۴۰ (S2)؛ ۵ و ۷ (ارتباطی)؛ S1 ورودی‌گیر و S2 وابسته به S1	۴، ۵، ۶، ۷	همسان
۱۳	هومونکولوس حسی: چرا نقشه نامتناسب است؛ پاسخ «بر اساس تعداد گیرنده‌ها»؛ شکل نقشه و آدمک حسی	۹، ۱۰	همسان

ص ۱۴۰۲	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱۴	شش لایه قشر با نقش هر لایه (I و II ورودی، III خروجی، IV ورودی حسی، V خروجی، VI بازگشت به تالاموس)؛ ستون‌های ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر با ۱۰٫۰۰۰ نورون	۱۱، ۱۲	همسان
۱۵	پرسش «۴۰ درصد خروجی حرکتی از قشر حسی»؛ ضایعه S1: آستروگنوزی، مکان‌یابی، وزن، جنس، شدت درد و حرارت	۸، ۱۵	ابهام/اختلاف
۱۶	نواحی ارتباطی ۵ و ۷ و چهار منبع ورودی؛ آمورفوسنتز با سه علامت؛ فهرست پنج‌گانه ضایعه S1 و جمله «کیفیت و شدت درد و حرارت بدون تغییر می‌ماند»	۷، ۱۵، ۱۶	ابهام/اختلاف

منبع: خوانش تصویری هر ۱۶ صفحه «نوروفیزیولوژی 04 نهایی بهمن 1402.pdf» (رندر ۱۵۰ dpi)؛ صفحه مبدأ هر مبحث از جزوه ۱۴۰۴ در شناسنامه همان مبحث آمده است.

سه افزوده ۱۴۰۲ که در این ویرایش وارد جزوه شد

عدد کامل آستانه تفکیک دو نقطه روی سرشانه و کمر (۶۴ میلی‌متر) در مبحث ۱۸؛ نقشه فیبر ← لامینا (۴ ← Aβ و ۵، ۲ ← C، ۱ ← Aδ و ۳) در مبحث ۲۳؛ و جمله صریح ۱۴۰۲ درباره «بدون تغییر ماندن درد و حرارت» پس از برداشتن S1 که در مبحث ۱۶ به‌عنوان کادر اختلاف ثبت شد. یک کادر اختلاف دیگر (مبحث ۱۵) هم به عدد ۴۰ درصد خروجی حرکتی از قشر حسی مربوط است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۴، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۳، ۶، ۹، ۱۵ و ۱۶.

نتیجه مقابله

هیچ ناسازگاری عددی تازه‌ای در داده‌های پایه پیدا نشد؛ اختلاف‌ها در «دامنه پوشش» است، نه در داده: ۱۴۰۲ در بخش نخاع بسیار مفصل‌تر است (ص ۵ تا ۱۱) و همان بخش در جلسه ۳ این مجموعه پوشش داده شده است، بنابراین در این جزوه فقط ارجاع داده شد. در عوض ۱۴۰۲ از نیمه دوم ۱۴۰۴ (درد، مسیرهای صعودی درد، سیستم ضد درد، داروها و حس حرارت) چیزی ندارد؛ این مباحث (۱۹ تا ۲۶) کاملا بر ۱۴۰۴ متکی‌اند. دو مورد برای بازبین باقی است: (۱) عدد «۴۰ درصد» خروجی حرکتی از قشر حسی در ص ۱۵؛ (۲) جمله «درد و حرارت بدون تغییر» در ص ۱۶ که با فهرست ص ۸–۹ جزوه ۱۴۰۴ کامل هم‌خوان نیست و در مبحث ۱۶ با خوانش سازگارکننده ثبت شد.

منبع: جمع‌بندی نگارنده از مقابله بندبه‌بند دو جزوه؛ کادرهای کهربایی مباحث ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۳.

یادداشت بازبین مقابله

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

الف) محتوا و منابع

- [ ] همه ۲۹ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۴) دیده و مقابله شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] شانزده شکل از خود جزوه استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] مقابله بندبه‌بند با هر ۱۶ صفحه جزوه ۱۴۰۲ انجام و نقشه آن در پیوست پایان جزوه ثبت شده است.
- [ ] هر افزوده ۱۴۰۲ با ذکر صفحه خودش در کادر کهربایی آمده و با متن ۱۴۰۴ اشتباه نشده است.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] موارد اختلاف یا املای مشکوک در کادر مستقل ثبت شده است.

ب) قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

پ) کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. چرا در قطع کامل نخاع، حس لمس در سطح ضایعه از بین می‌رود ولی در سندرم براون-سکوارد فقط یک سمت؟

۲. در براون-سکوارد کدام حس‌ها هم‌سمت ضایعه و کدام‌ها سمت مقابل آسیب می‌بینند و چرا؟

۳. تفاوت لمس خام و لمس دقیق را با مسیر هر کدام بنویسید.

۴. مرز تقسیم قشر حسی و حرکتی کدام ساختار است؟

۵. S1 شامل کدام نواحی برودمن است و کار اصلی‌اش چیست؟

۶. چرا S2 را «وابسته به S1» می‌نامند و تخریب آن چه اختلالی می‌سازد؟

۷. نواحی ۵ و ۷ چه چیزی به حس اضافه می‌کنند؟

۸. چرا قشر حرکتی بدون ورودی حسی نمی‌تواند فرمان درست بدهد؟

۹. ترتیب جانبی تا میانی نواحی بدن روی S1 را بنویسید.

۱۰. چرا لب‌ها و شست در هومونکولوس بزرگ‌اند و تنه کوچک؟

۱۱. شش لایه قشر را نام ببرید و لایه ورودی و خروجی را مشخص کنید.

۱۲. ستون عملکردی را تعریف کنید و اندازه و تعداد نورون آن را بگویید.

۱۳. ورودی اختصاصی و غیراختصاصی چه تفاوتی در پیام و مسیر دارند؟

۱۴. دو وظیفه سیگنال‌های قشرگریز را بنویسید.

۱۵. پنج علامت آمورفوسنتز را نام ببرید.

۱۶. چرا با ضایعه S1 حس درد باقی می‌ماند اما مکان‌یابی دقیق ندارد؟

۱۷. جمع فضایی و جمع زمانی چه تفاوتی دارند؟

۱۸. مهار جانبی چگونه از یک قله پهن، دو قله باریک می‌سازد؟

۱۹. تفاوت نوسیسپشن و درد را با یک مثال توضیح دهید.

۲۰. درد تند و کند را در چهار ویژگی مقایسه کنید.

۲۱. چهار دسته بالینی درد را با منبع هر کدام بنویسید.

۲۲. پردردی اولیه و ثانویه چه تفاوتی دارند؟

۲۳. چهار واسطه شیمیایی درد را با اثرشان نام ببرید.

۲۴. دو مسیر نئو و پالئواسپاینوتالامیک را در لامینا، واسطه و مقصد مقایسه کنید.

۲۵. دو علت درد ارجاعی را توضیح دهید.

۲۶. سه ایستگاه سیستم ضد درد را به ترتیب بنویسید.

۲۷. تئوری دریچه را با نقش فیبرهای Aβ توضیح دهید.

۲۸. سه گیرنده اوپیوئیدی و دو عارضه مهم آن‌ها را بنویسید.

۲۹. مسیر ساخت پروستاگلاندین را تا جایگاه اثر NSAID بنویسید.

۳۰. محدوده پاسخ و اوج حساسیت گیرنده‌های گرما و سرما را با نوع فیبر بنویسید.

پاسخ‌ها

پاسخ‌های کوتاه: (۱) چون در قطع کامل، همه فیبرهای صعودی همان سطح قطع می‌شوند، اما در براون-سکوارد فقط نیمی از مقطع آسیب می‌بینند. (۲) لمس دقیق و وضعیت (ستون خلفی، هم‌سمت) و درد و حرارت (اسپاینوتالامیک، سمت مقابل) به‌دلیل محل تقاطع متفاوت. (۳) لمس دقیق از ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی، لمس خام از اسپاینوتالامیک. (۴) شیار مرکزی؛ عقب آن حسی و جلو آن حرکتی است. (۵) نواحی ۱، ۲ و ۳؛ دریافت و پردازش اولیه حس پیکری با نقشه دقیق بدن. (۶) چون ورودی‌اش را از S1 می‌گیرد؛ تخریب آن یادگیری لمسی را مختل می‌کند. (۷) ادغام با بینایی و شنوایی، درک سه‌بعدی و هماهنگی حرکتی در فضا. (۸) چون فرمان حرکت باید با وضعیت واقعی اندام تنظیم شود؛ بخشی از مسیرهای حرکتی از نواحی حسی منشأ می‌گیرند. (۹) صورت و دهان (جانبی)، گردن و شانه، پاها (میانی و بالا). (۱۰) چون اندازه در نقشه با تراکم گیرنده‌ها تعیین می‌شود، نه با اندازه فیزیکی عضو.

پاسخ‌ها (ادامه)

(۱۱) مولکولار، گرانولار خارجی، هرمی خارجی، گرانولار داخلی (ورودی)، هرمی داخلی (خروجی)، مولتی‌فرم (بازخورد به تالاموس). (۱۲) واحد عمودی پردازش با قطر ۰٫۳ تا ۰٫۵ میلی‌متر و حدود ۱۰٬۰۰۰ نورون که یک نوع حس را در یک نقطه رمزگذاری می‌کند. (۱۳) اختصاصی «کجا و چقدر» را از تالاموس به لایه ۴ می‌برد؛ غیراختصاصی از تشکیلات مشبک سطح برانگیختگی را تنظیم می‌کند. (۱۴) تنظیم حساسیت و جلوگیری از اورلود؛ ایجاد مهار جانبی و افزایش کنتراست. (۱۵) پردازش نصفه اشیا، نادیده گرفتن نصف محیط، شانه کردن یک طرف مو، بی‌تفاوتی به نصف بدن، پوشیدن یک آستین. (۱۶) چون تالاموس نقش برتر را در درد و دما دارد و درک خام را می‌سازد؛ مکان‌یابی دقیق کار قشر است. (۱۷) فضایی = تعداد نورون‌های درگیر؛ زمانی = فرکانس شلیک همان نورون‌ها. (۱۸) نورون مرکزی با شاخه‌های جانبی همسایه‌ها را مهار می‌کند و دامنه پاسخ را از یک قله پهن به یک قله باریک با دره تبدیل می‌کند. (۱۹) نوسیسپشن رسیدن سیگنال است و درد تجربه ساخته‌شده در مغز؛ ورزشکار آسیب‌دیده تا پایان بازی درد حس نمی‌کند. (۲۰) زمان شروع ۰٫۱ ثانیه در برابر ۱ ثانیه، کیفیت تیز در برابر سوزشی، لوکالیزاسیون دقیق در برابر مبهم، فیبر Aδ در برابر C.

پاسخ‌ها (ادامه)

(۲۱) نوسیسپتیو/نوروپاتیک بر پایه آسیب بافت یا عصب؛ سوماتیک/احشایی بر پایه منبع (پوست و عضله در برابر اعضای داخلی) به‌همراه درد جداری. (۲۲) اولیه در محل آسیب با حساس‌شدن گیرنده‌های محیطی؛ ثانویه در بافت سالم اطراف با حساس‌شدن نورون‌های شاخ خلفی. (۲۳) برادی‌کینین (قوی‌ترین)، پتاسیم و هیدروژن، کپسایسین، پروستاگلاندین‌ها (حساس‌کننده). (۲۴) نئو از لامینای ۱ و Aδ با گلوتامات به VPL؛ پالئو از لامینای ۲ و ۳ و C با ماده P به تشکیلات مشبک و PAG (۱۰ تا ۲۰ درصد به تالاموس). (۲۵) همگرایی فیبرهای احشایی و پوستی روی یک نورون مشترک؛ و منشأ جنینی مشترک یک سگمان. (۲۶) PAG ← رافه بزرگ ← نورون‌های شاخ خلفی (انکفالین/سروتونین/انکفالین). (۲۷) فیبرهای Aβ با فعال کردن نورون مهاری داخلی در را می‌بندند؛ Aδ و C باز می‌کنند؛ سیگنال نزولی می‌بندد. (۲۸) μ، δ و κ؛ سرکوب تنفس و یبوست (به‌همراه تهوع، خواب‌آلودگی و وابستگی). (۲۹) فسفولیپید ← فسفولیپاز A۲ ← اسید آراشیدونیک ← COX-۱/۲ ← پروستاگلاندین؛ NSAID آنزیم COX را مهار می‌کند. (۳۰) گرما ۳۰ تا ۵۰ با اوج ۴۵ (فیبر C)؛ سرما ۸ تا ۴۳ با اوج ۲۴ (Aδ و C)؛ درد سرما زیر ۱۵ و درد گرما بالای ۴۵.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه چهارم

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

شانزده شکل از جزوه ۱۴۰۴ استخراج و ۱۹ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۶ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.